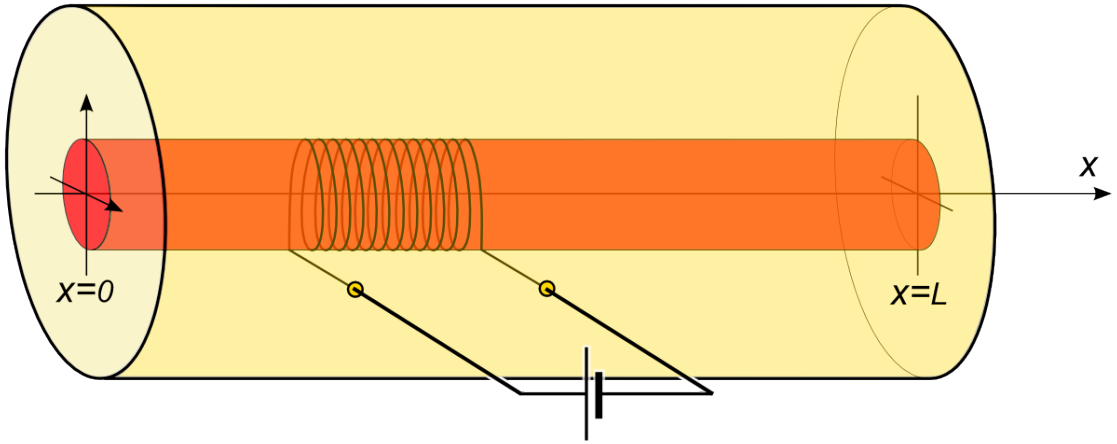
# MT00 - Chapitre 2

## Résolution des systèmes linéaires

Elias Khoury

Printemps 2026

# Équation de la chaleur




$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

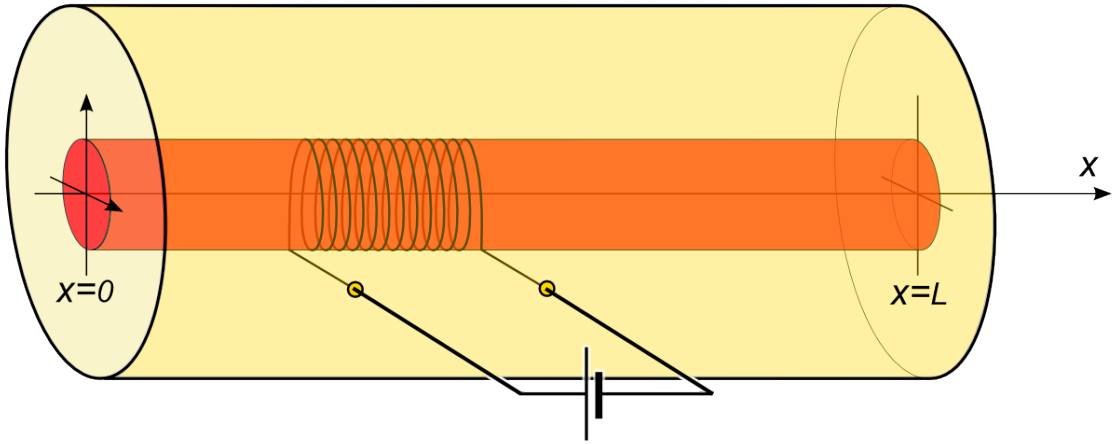
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

$$\forall x \in ]0, L[,\ u(x,0) = u_{ext}$$

# Équation de la chaleur



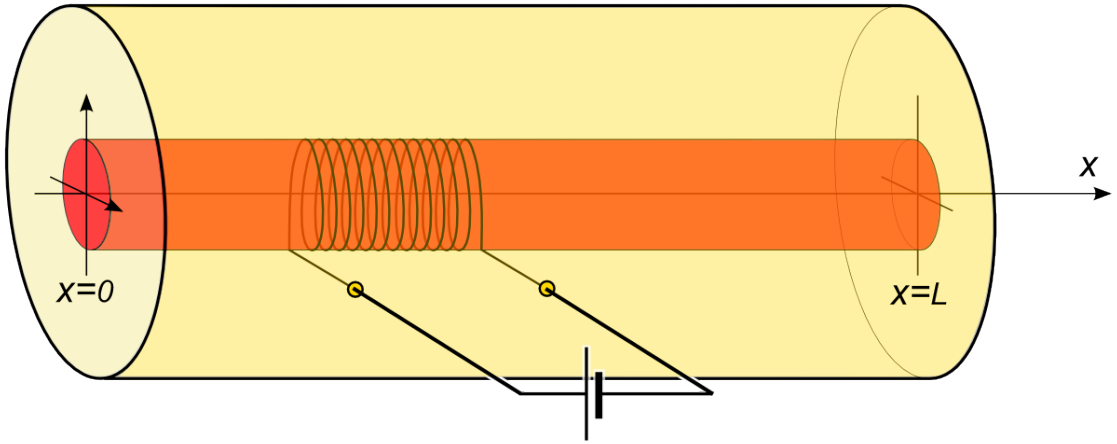

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u(x,t)$ : température (K) à l'abscisse $x$ (m) et au temps $t$ (s),
- $\rho$ : masse volumique (kg.m$^{-3}$),
- $c$ : capacité calorifique (J.kg$^{-1}$K$^{-1}$),
- $\lambda$ : conductivité thermique (W.m$^{-1}$.K$^{-1}$)
- $f$ : flux interne de chaleur (W.m$^{-3}$)
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

# Équation de la chaleur



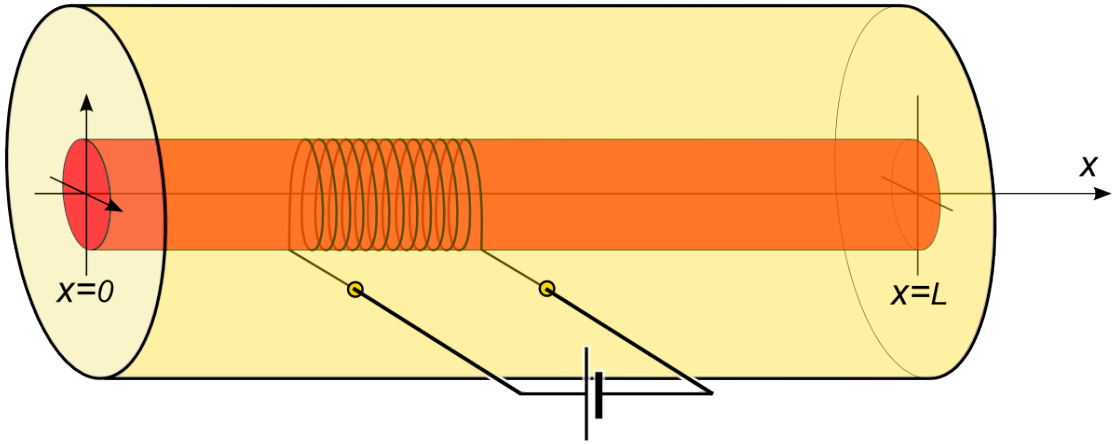

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u(x,t)$ : température (K) à l'abscisse $x$ (m) et au temps $t$ (s),
- $\rho$ : masse volumique (kg.m$^{-3}$),
- $c$ : capacité calorifique (J.kg$^{-1}$K$^{-1}$),
- $\lambda$ : conductivité thermique (W.m$^{-1}$.K$^{-1}$)
- $f$ : flux interne de chaleur (W.m$^{-3}$)
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

# Équation de la chaleur



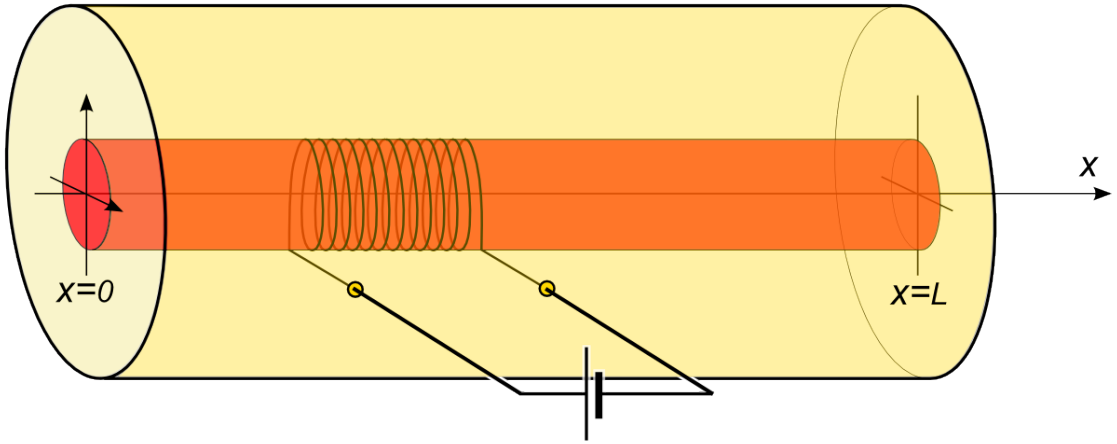

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u(x,t)$ : température (K) à l'abscisse $x$ (m) et au temps $t$ (s),
- $\rho$ : masse volumique (kg.m$^{-3}$),
- $c$ : capacité calorifique (J.kg$^{-1}$K$^{-1}$),
- $\lambda$ : conductivité thermique (W.m$^{-1}$.K$^{-1}$)
- $f$ : flux interne de chaleur (W.m$^{-3}$)
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Condition initiale

# Équation de la chaleur



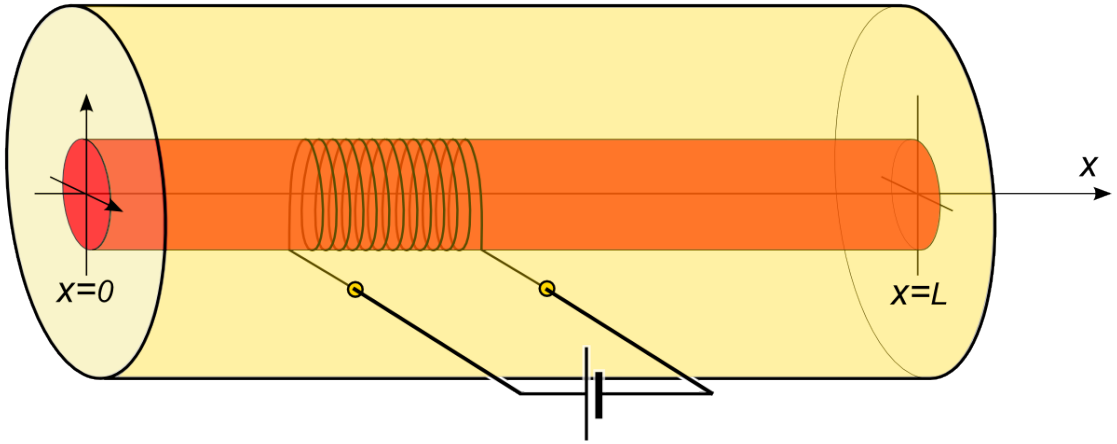

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u(x,t)$ : température (K) à l'abscisse $x$ (m) et au temps $t$ (s),
- $\rho$ : masse volumique (kg.m$^{-3}$),
- $c$ : capacité calorifique (J.kg$^{-1}$K$^{-1}$),
- $\lambda$ : conductivité thermique (W.m$^{-1}$.K$^{-1}$)
- $f$ : flux interne de chaleur (W.m$^{-3}$)
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

# Équation de la chaleur



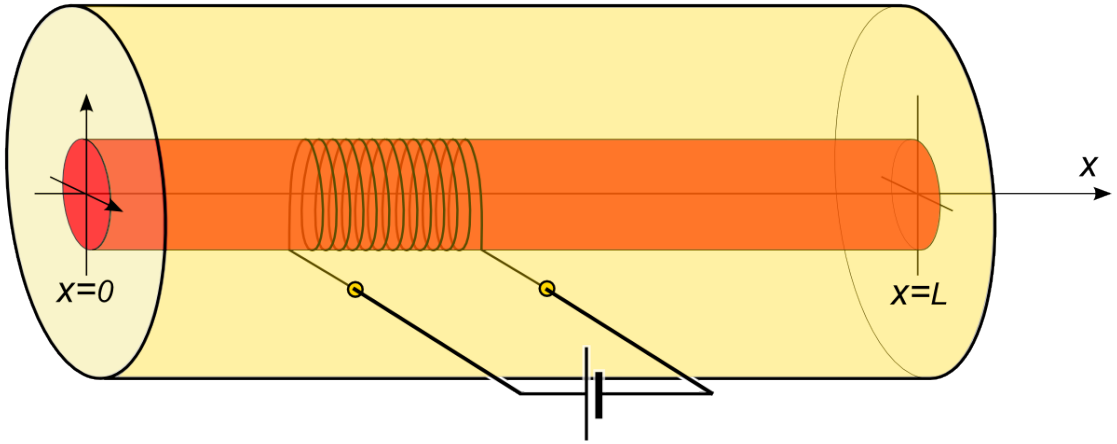

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u(x,t)$ : température (K) à l'abscisse $x$ (m) et au temps $t$ (s),
- $\rho$ : masse volumique (kg.m$^{-3}$),
- $c$ : capacité calorifique (J.kg$^{-1}$K$^{-1}$),
- $\lambda$ : conductivité thermique (W.m$^{-1}$.K$^{-1}$)
- $f$ : flux interne de chaleur (W.m$^{-3}$)
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

# Équation de la chaleur




$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

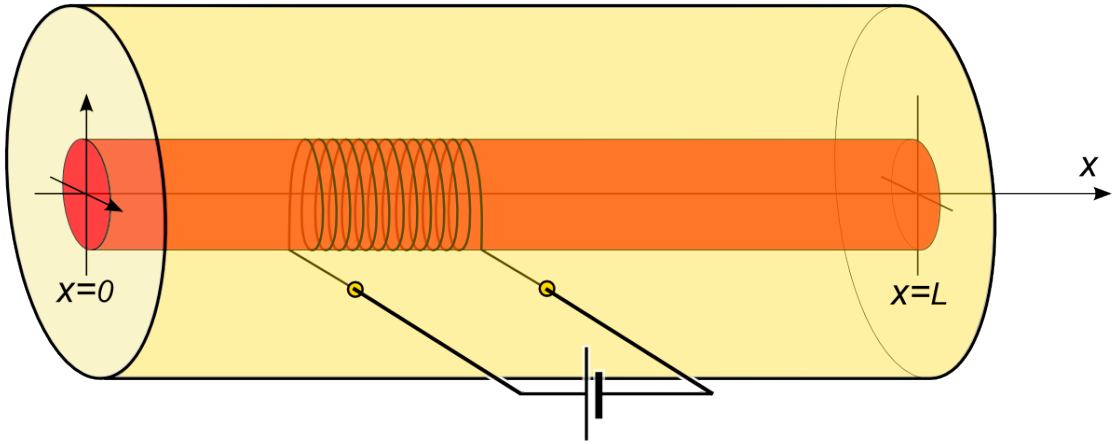
- Conditions aux limites

$$\forall t > 0,\ \ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

$$\forall x \in ]0, L[,\ \ u(x,0) = u_{ext}$$

# Équation de la chaleur




$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x,t),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

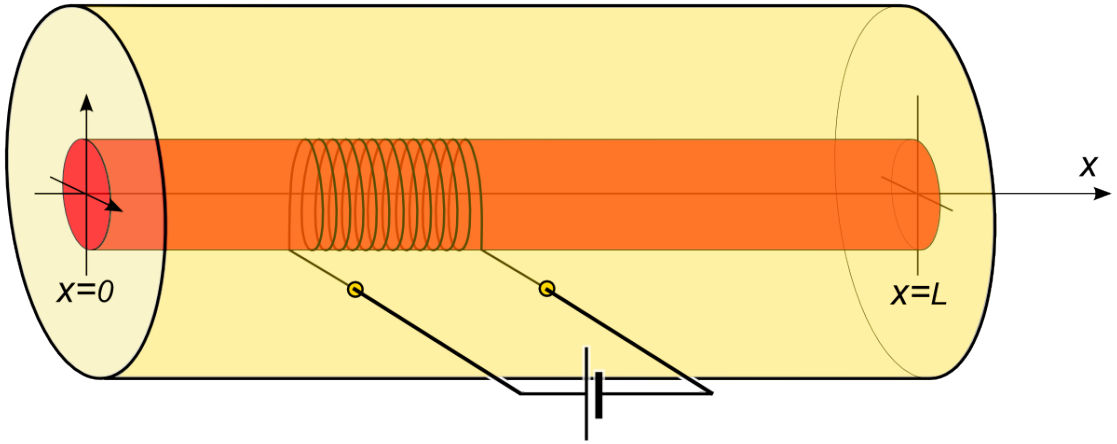
- Conditions aux limites

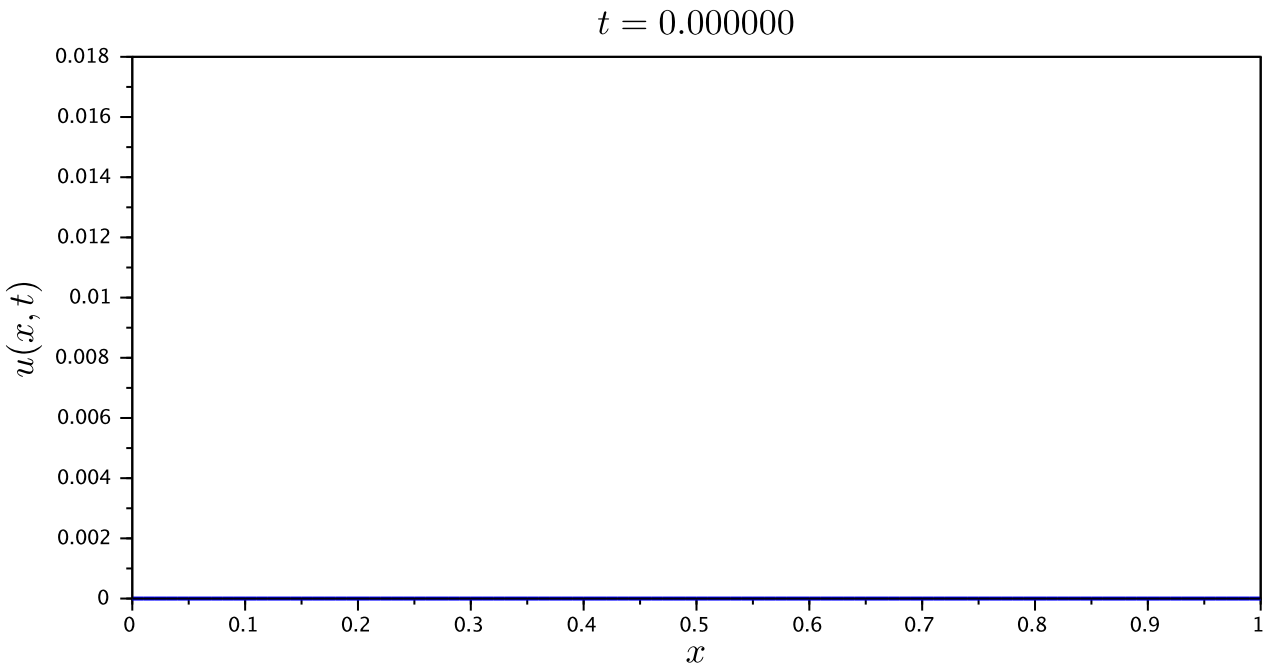
$$\forall t > 0,\ \ u(0,t) = u(L,t) = u_{ext}$$

- Conditions initiales

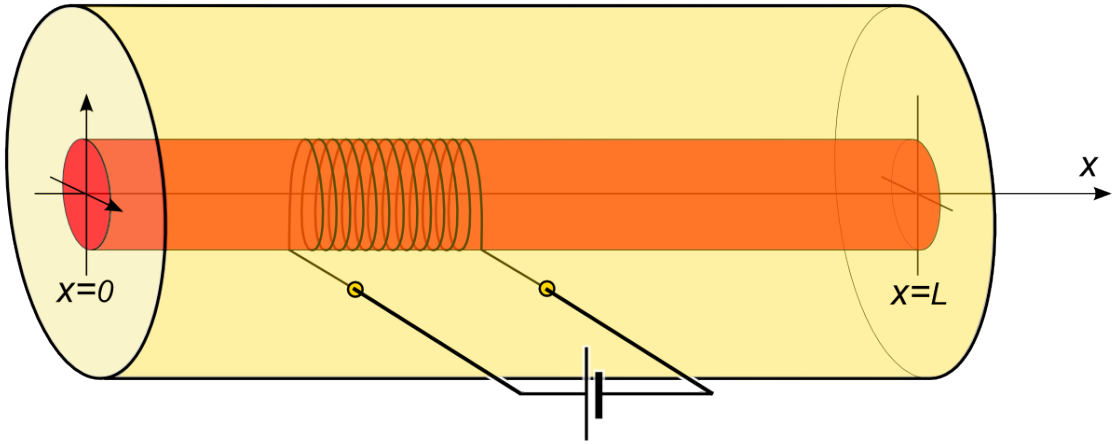
$$\forall x \in ]0, L[,\ \ u(x,0) = u_{ext}$$

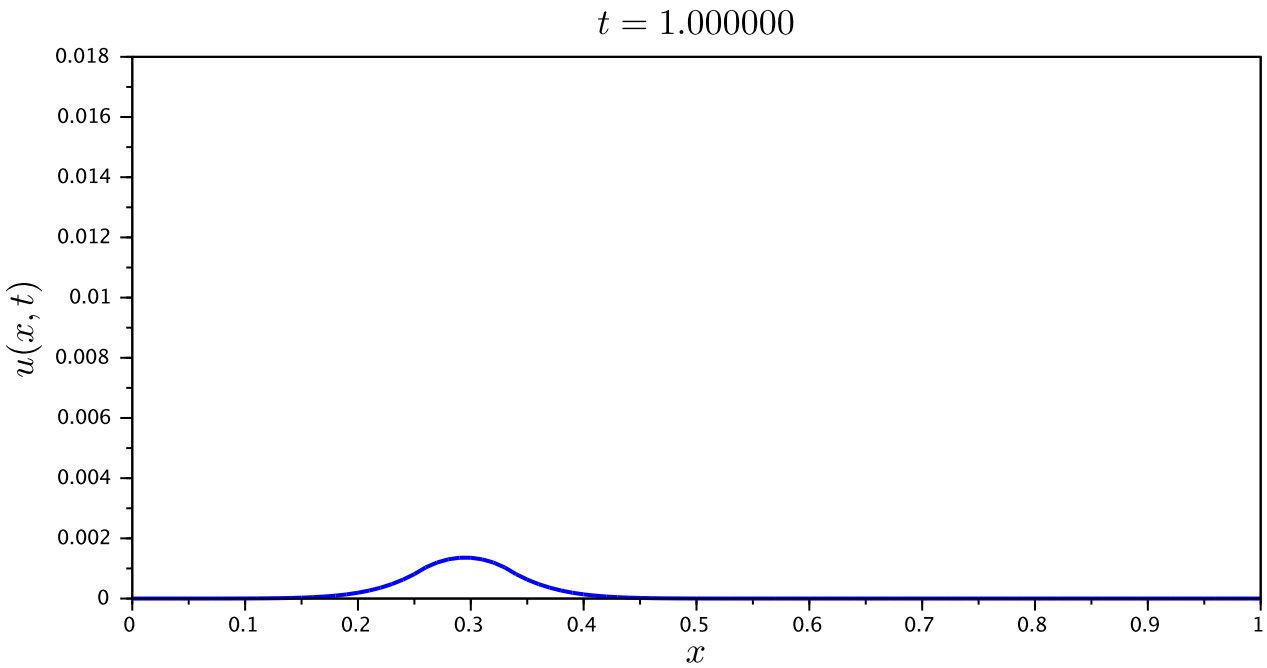
# Équation de la chaleur



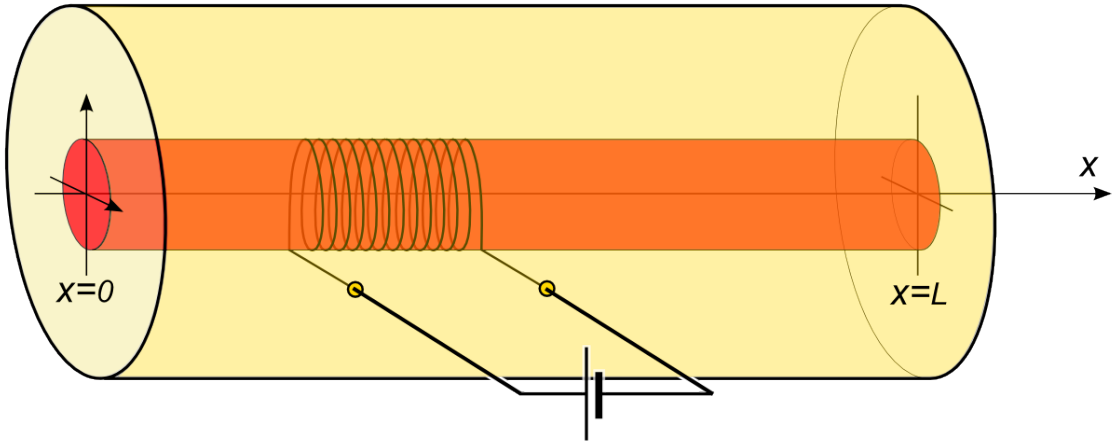



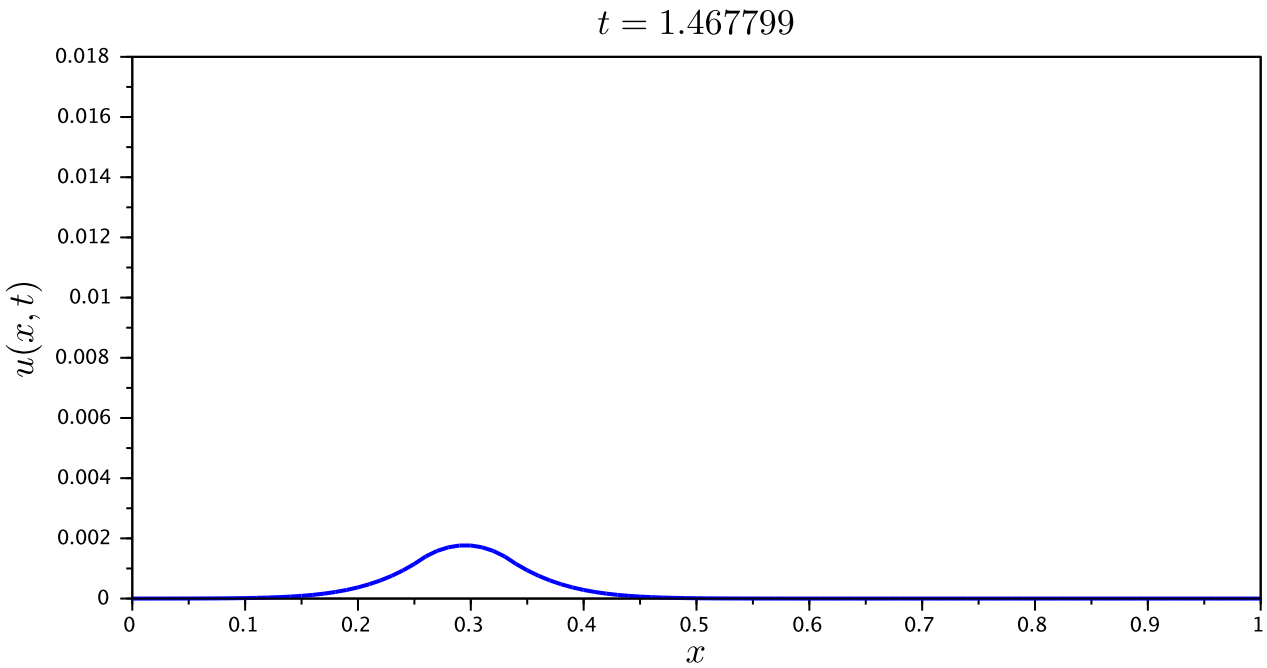
# Équation de la chaleur



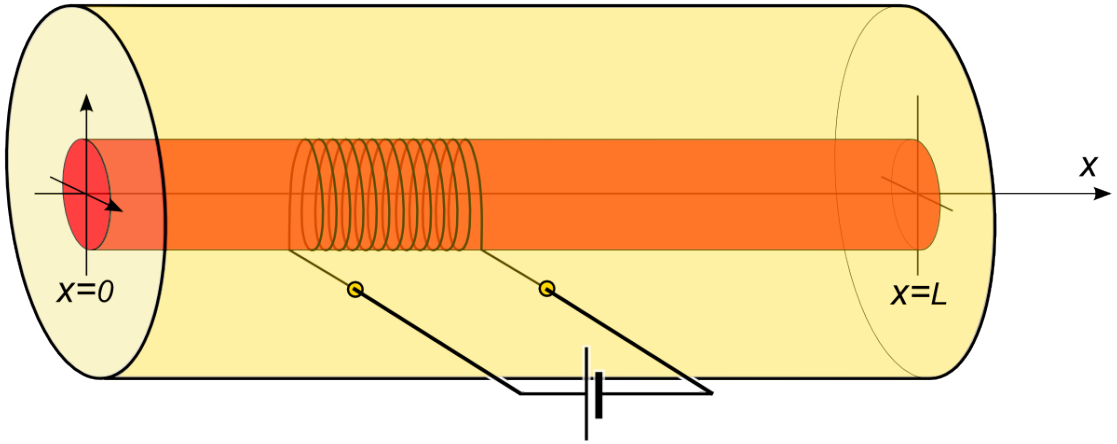



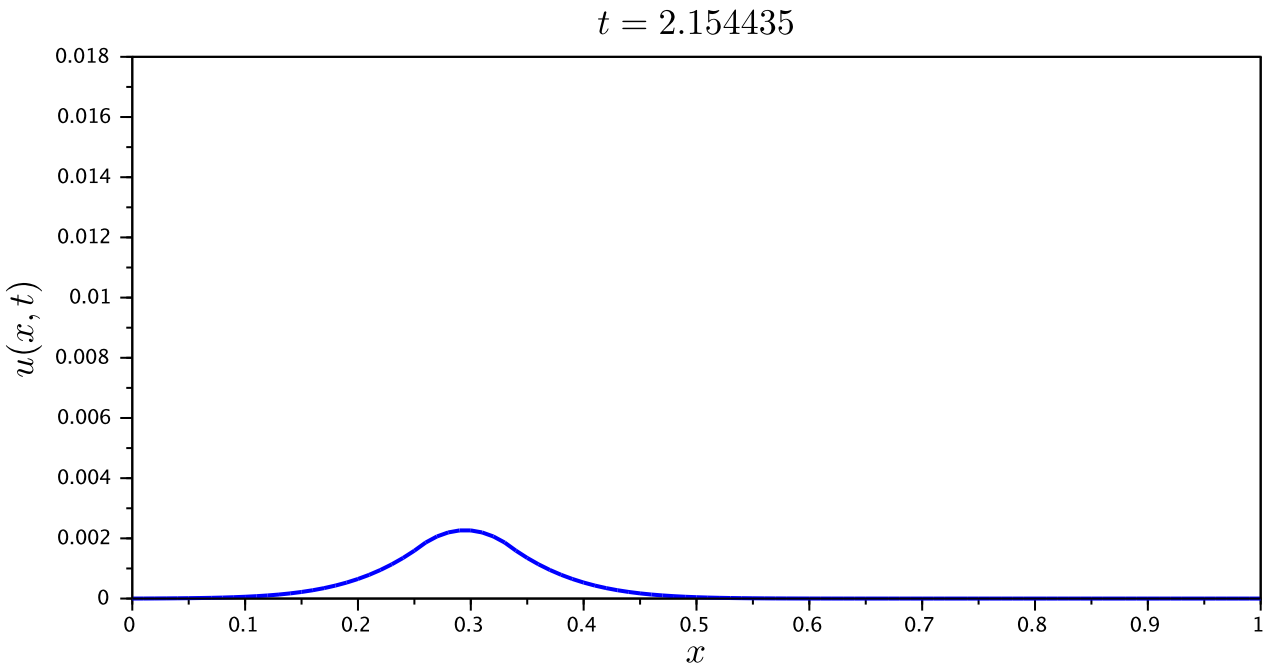
# Équation de la chaleur



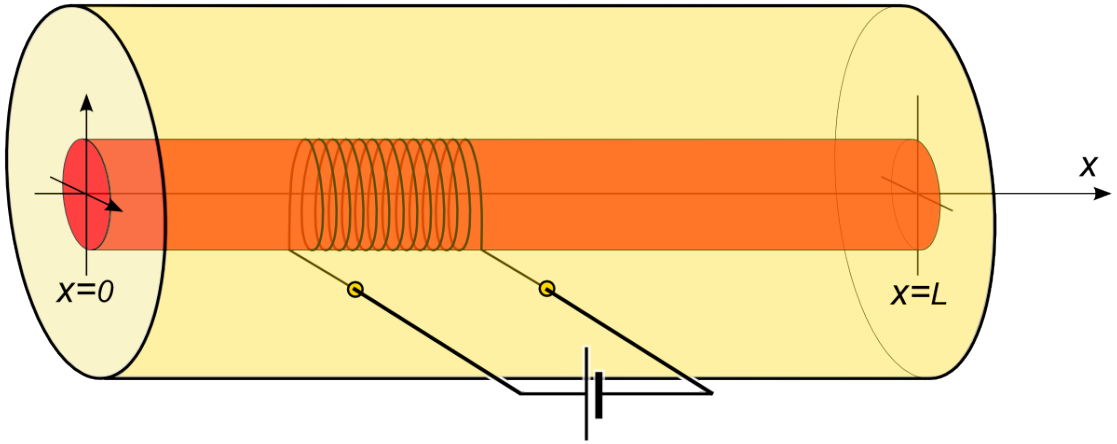



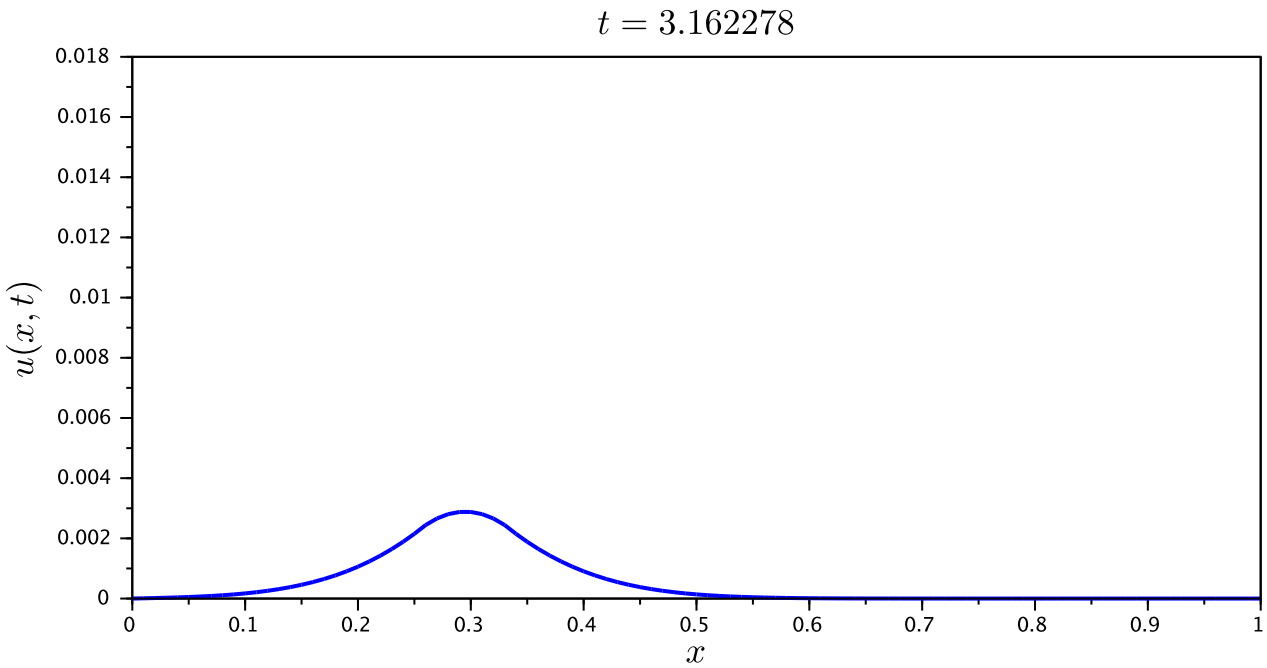
# Équation de la chaleur



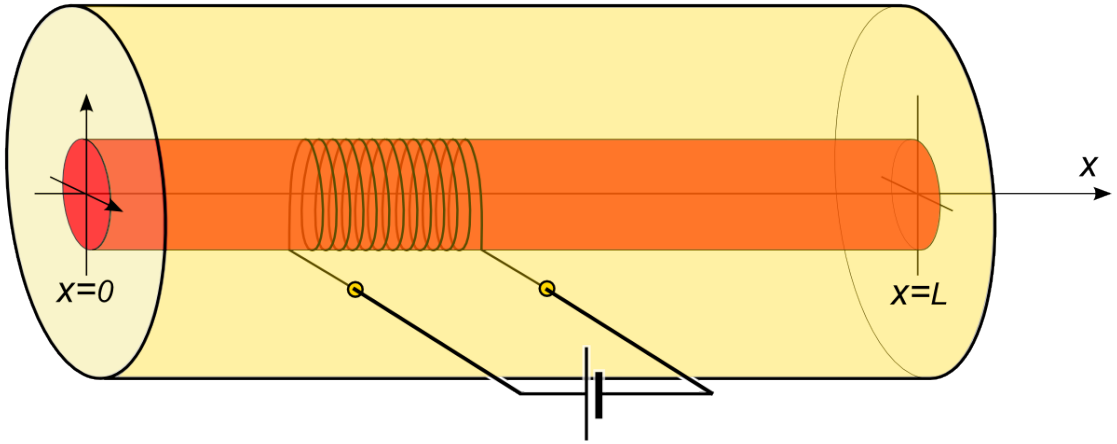



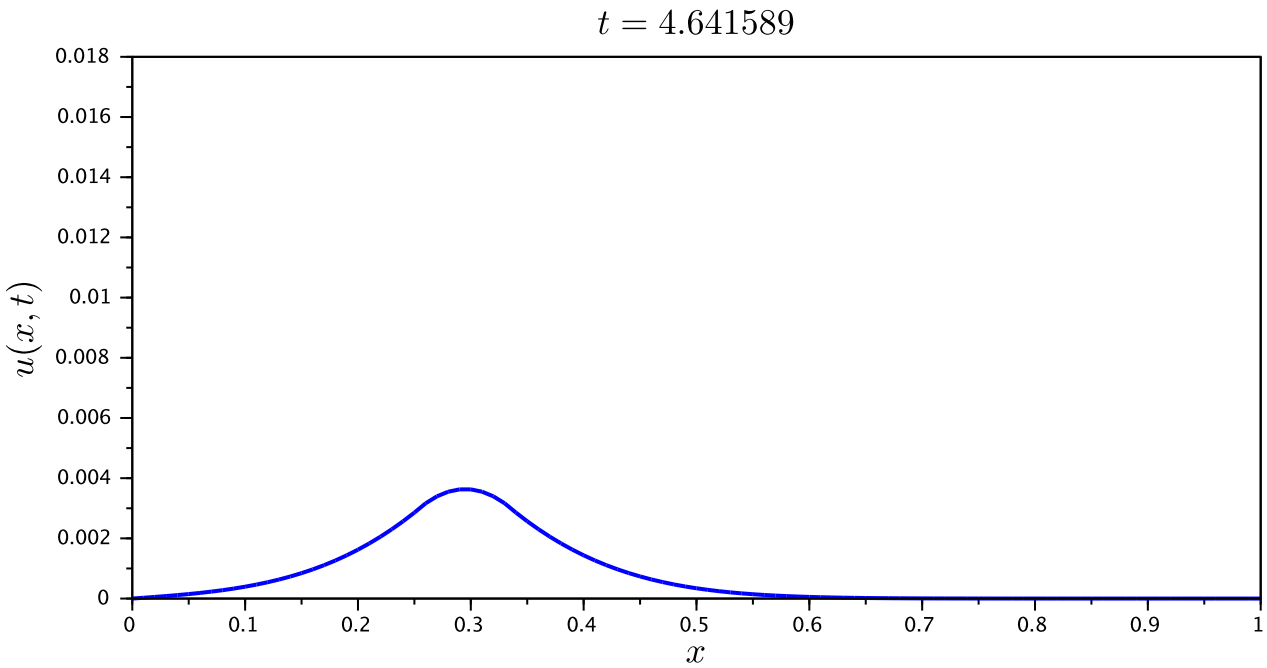
# Équation de la chaleur



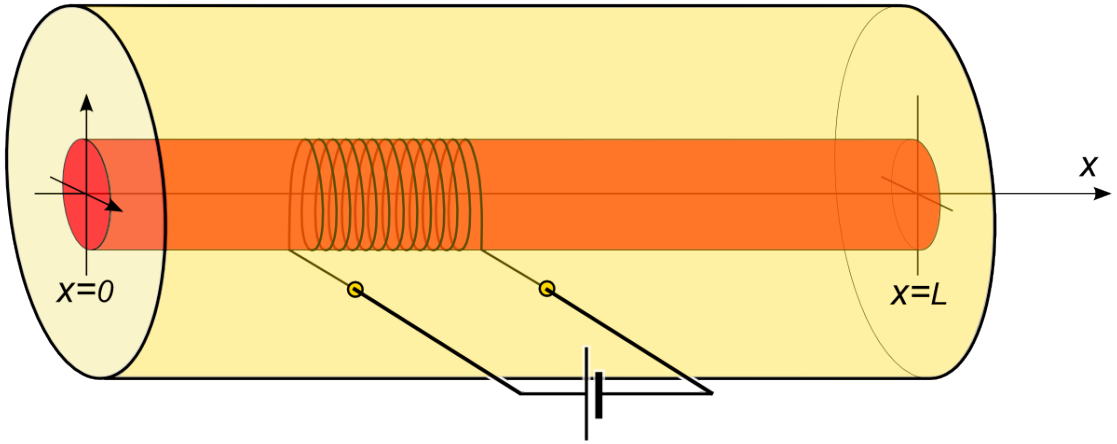



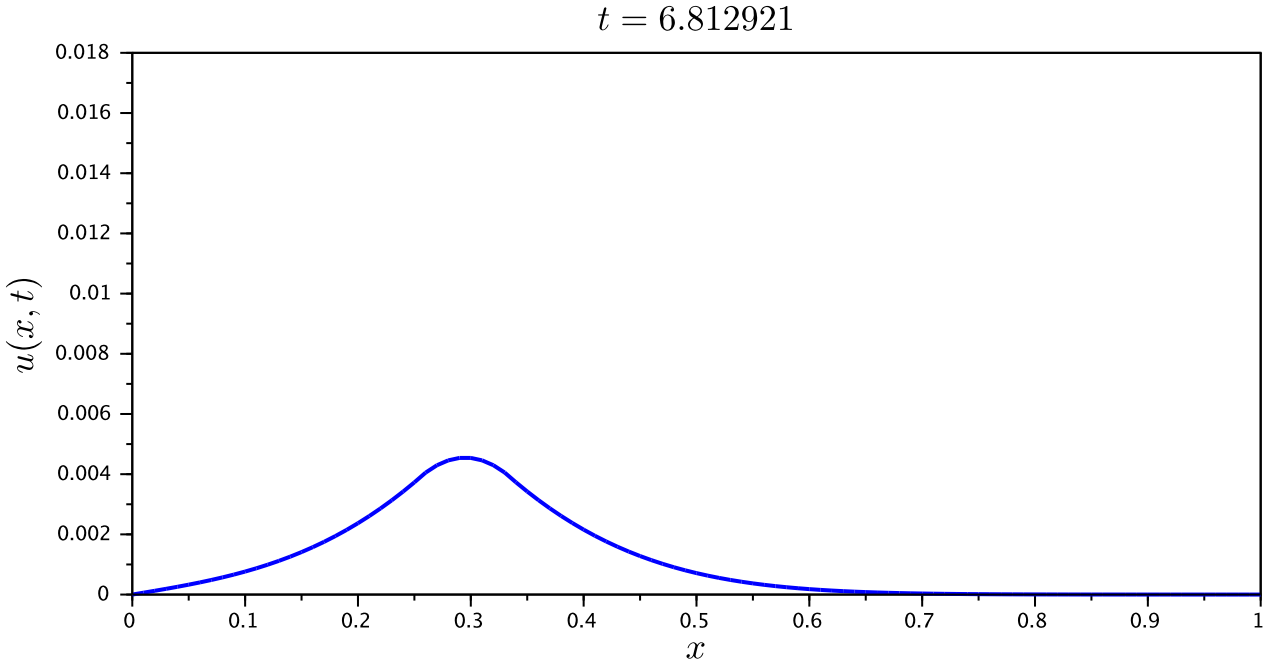
# Équation de la chaleur



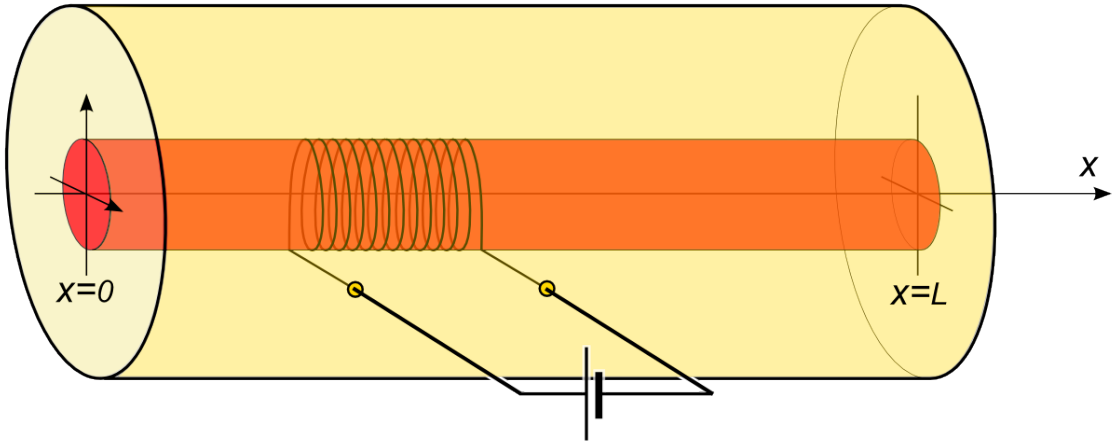



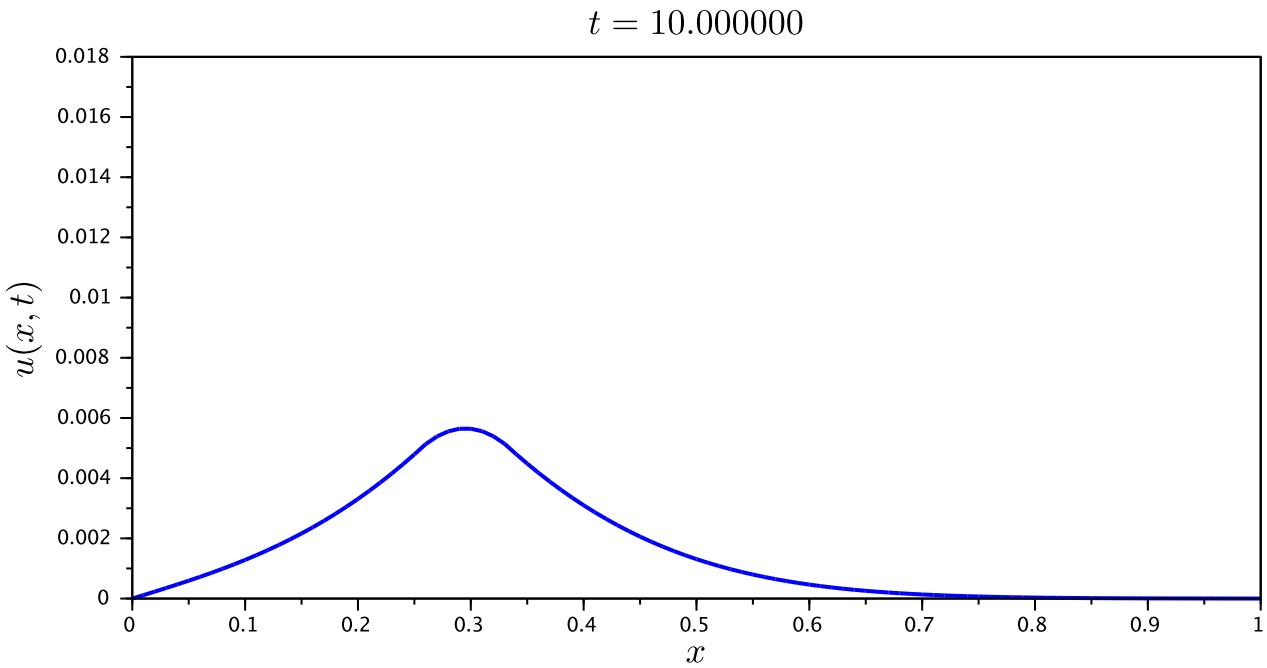
# Équation de la chaleur



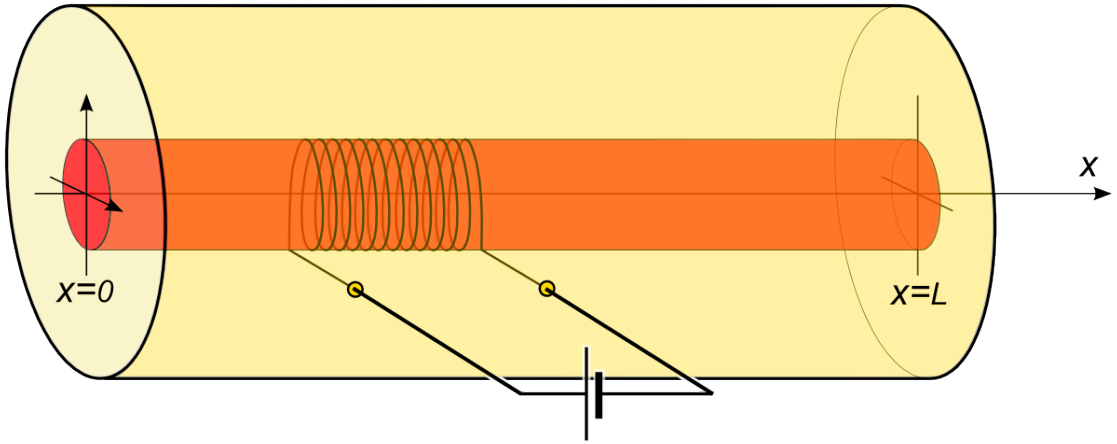



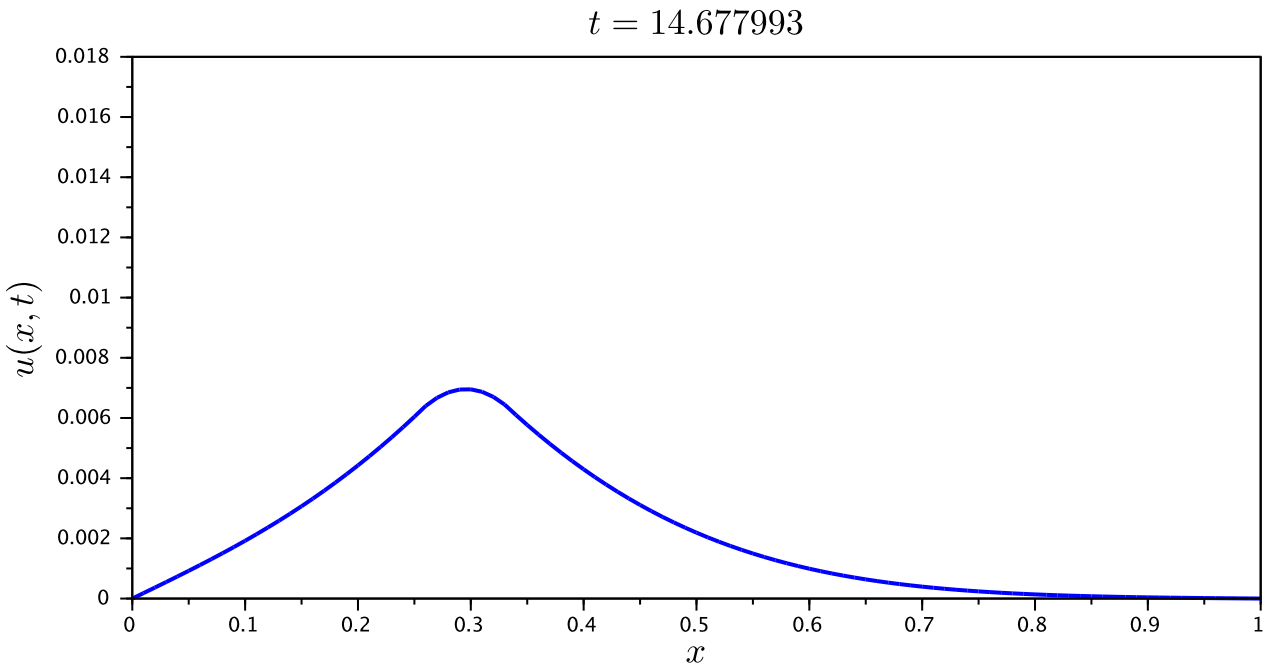
# Équation de la chaleur



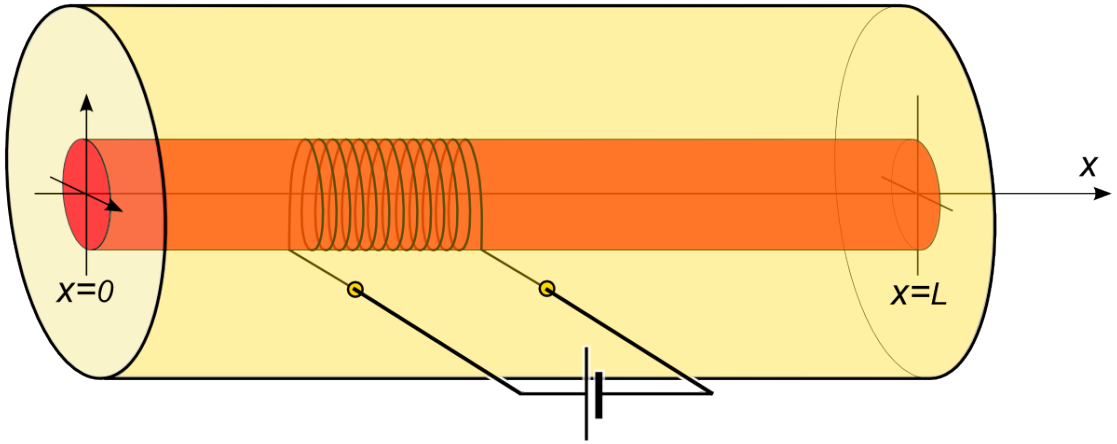



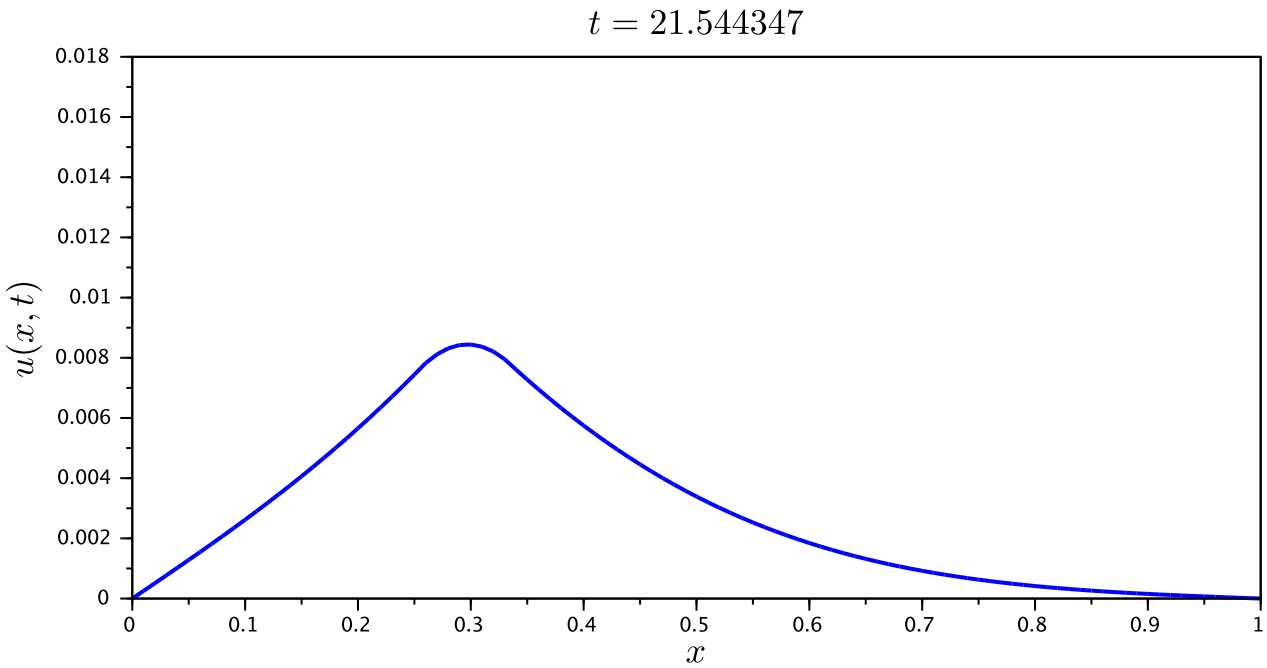
# Équation de la chaleur



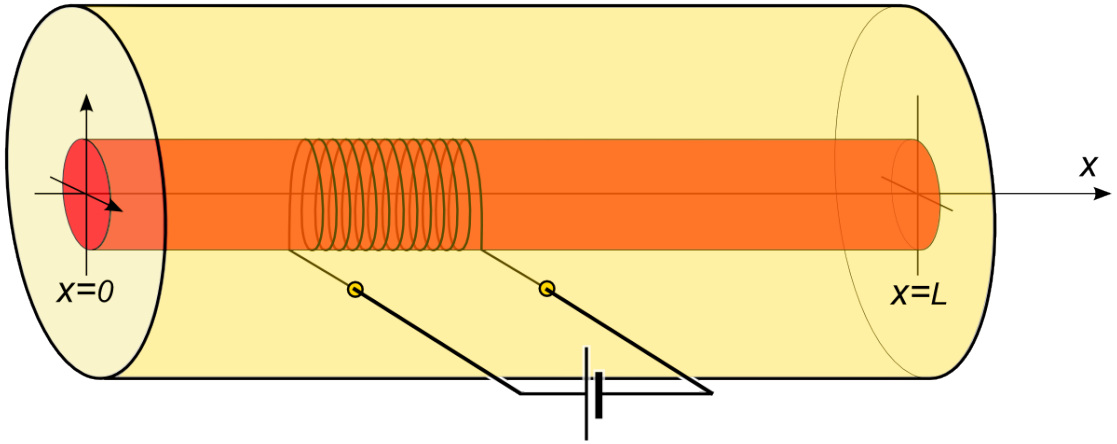



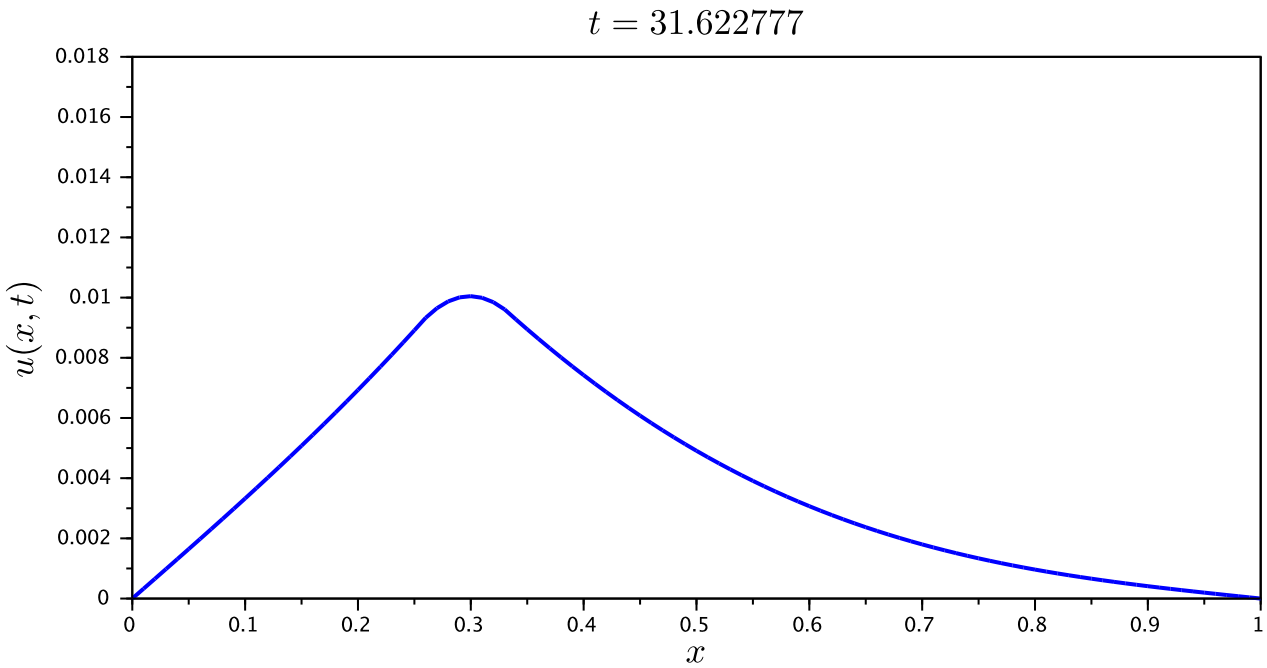
# Équation de la chaleur



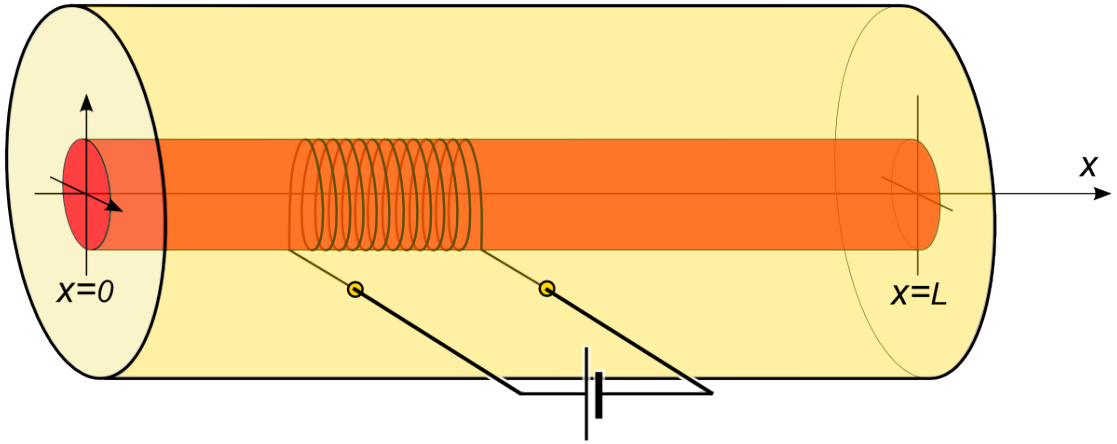



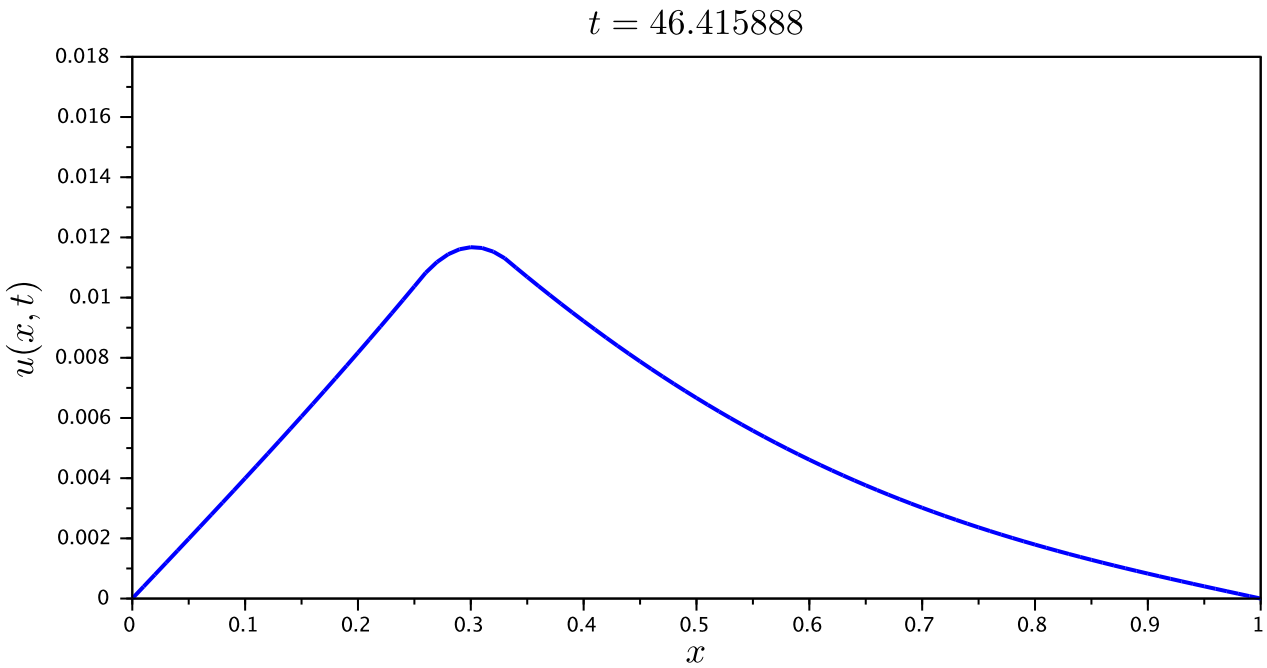
# Équation de la chaleur



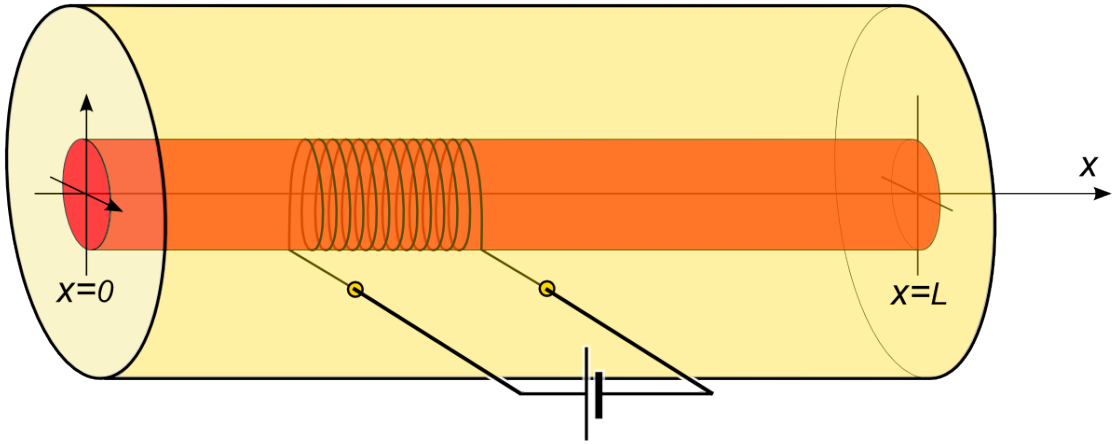



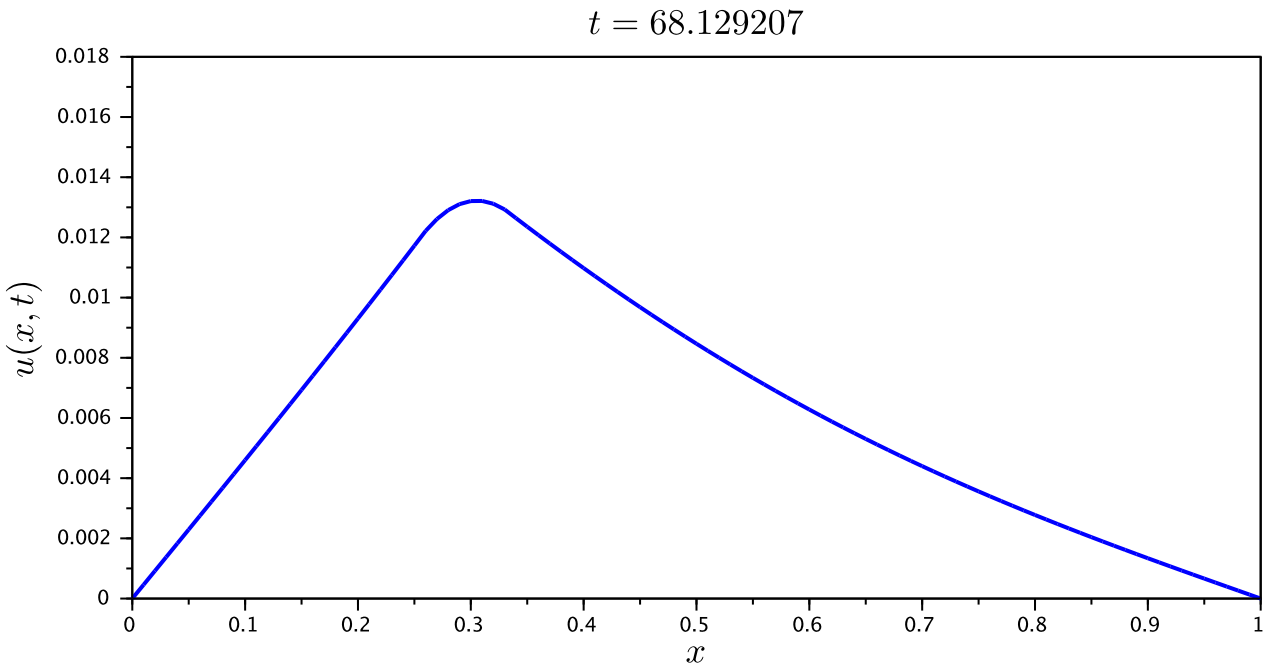
# Équation de la chaleur



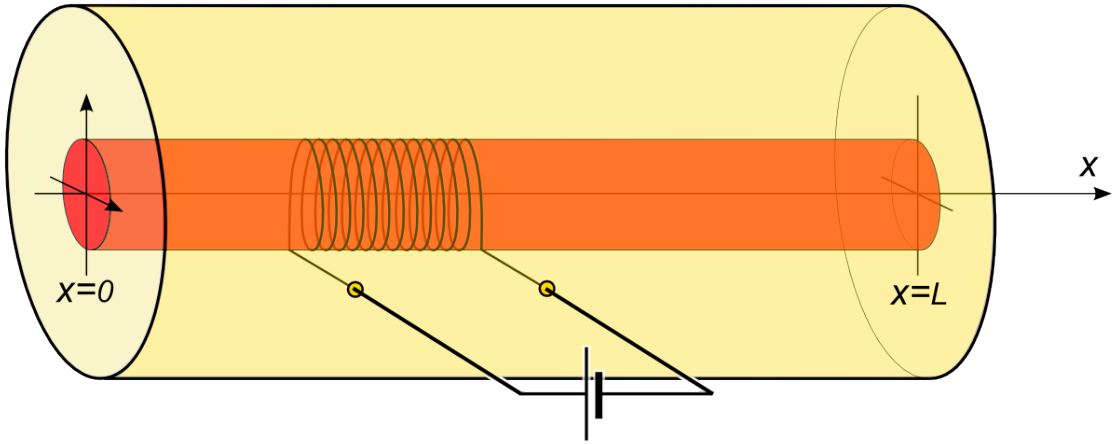



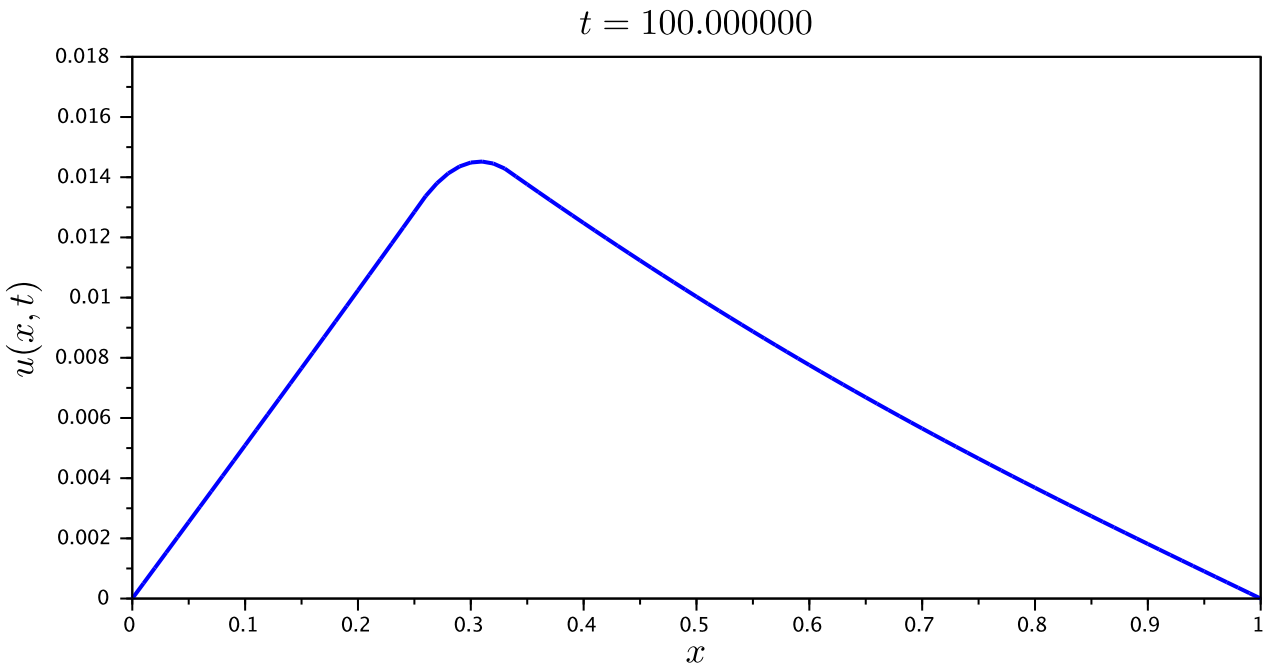
# Équation de la chaleur



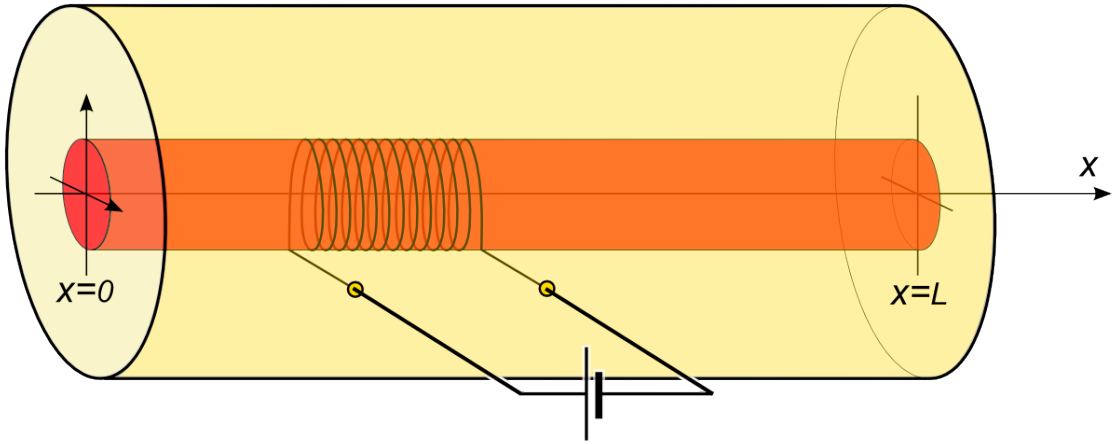



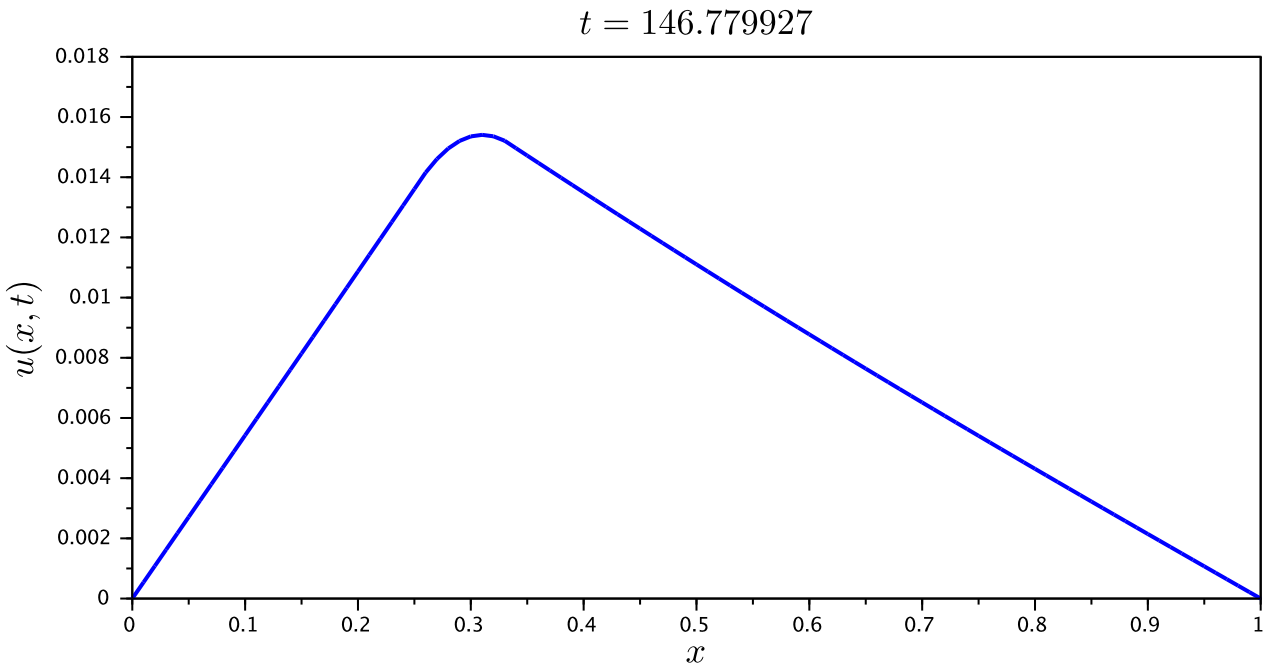
# Équation de la chaleur



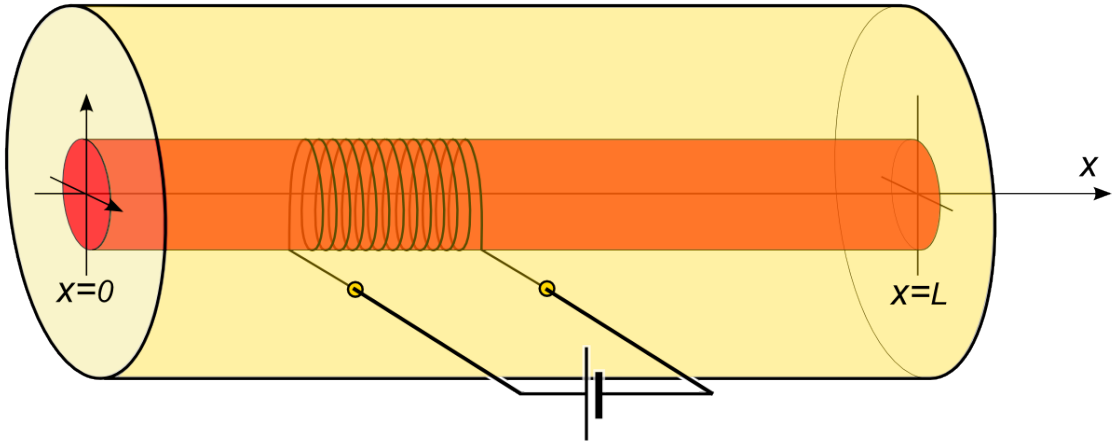



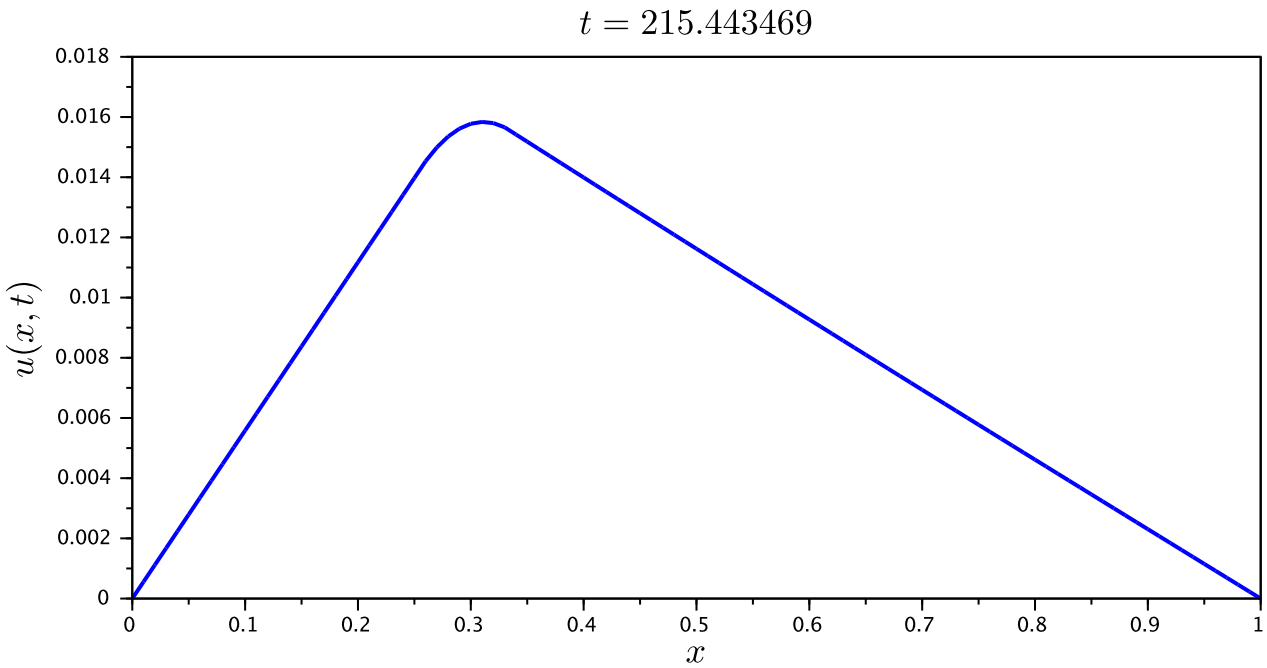
# Équation de la chaleur



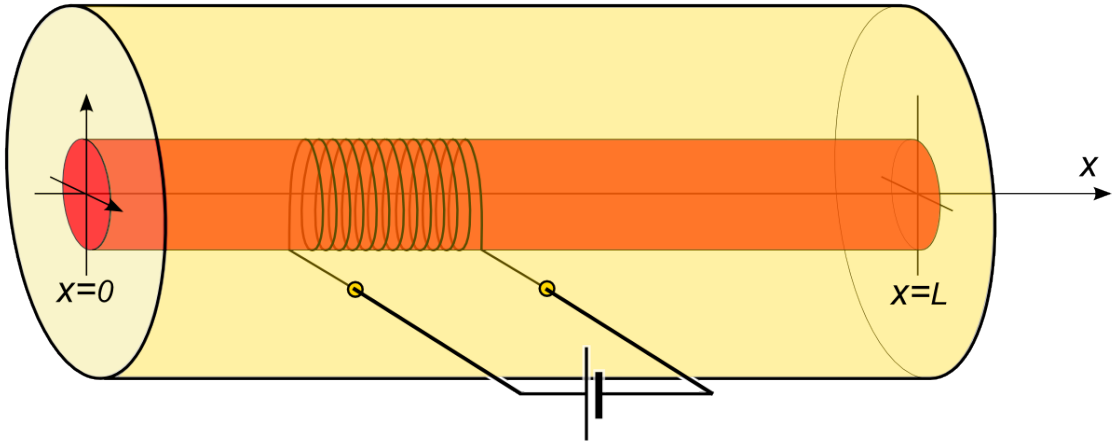



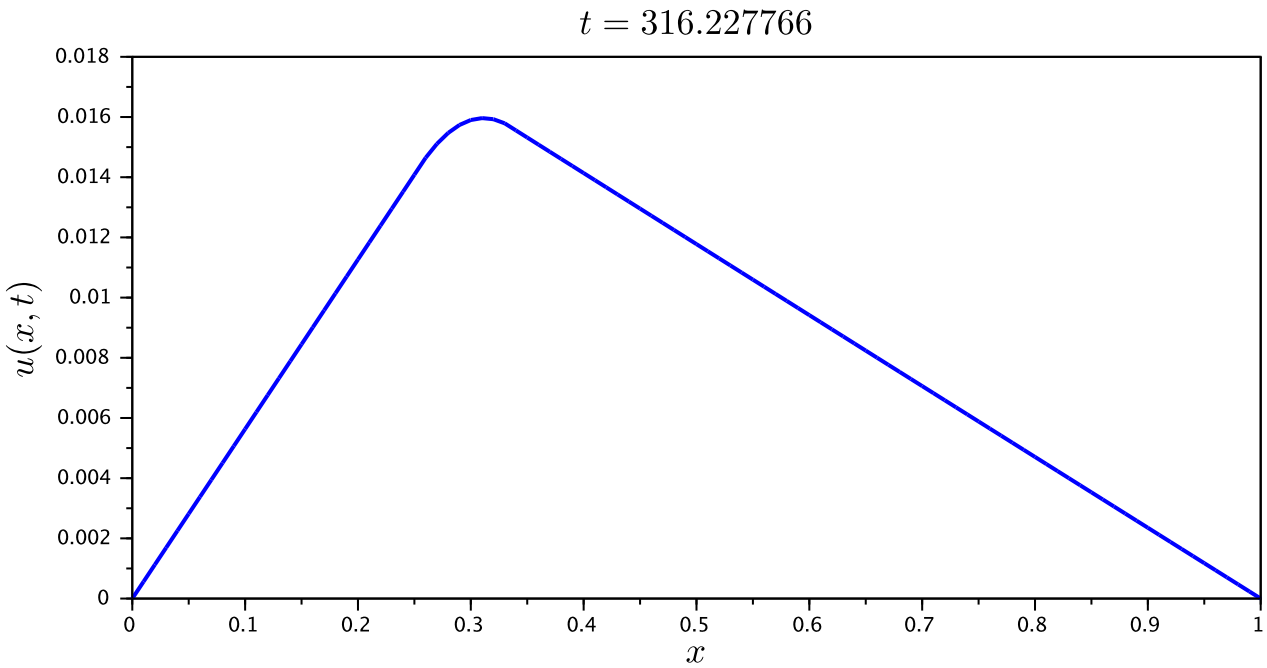
# Équation de la chaleur



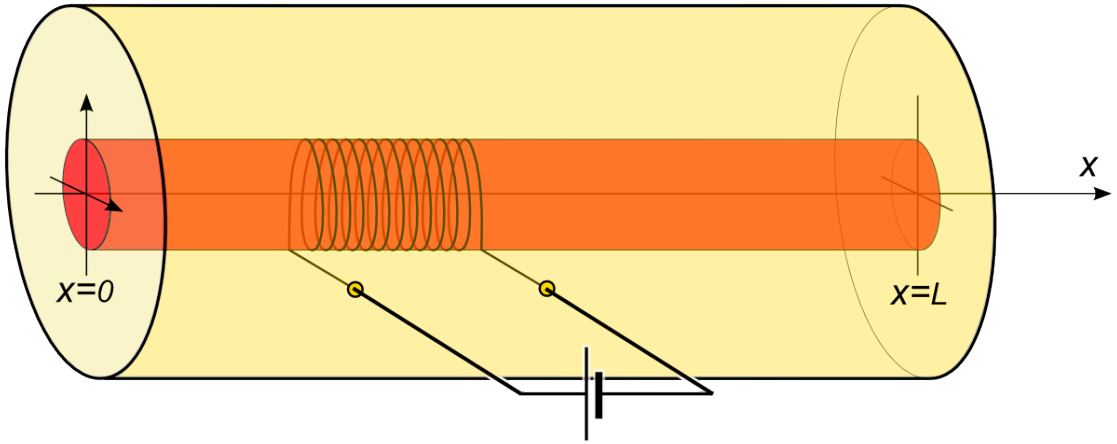



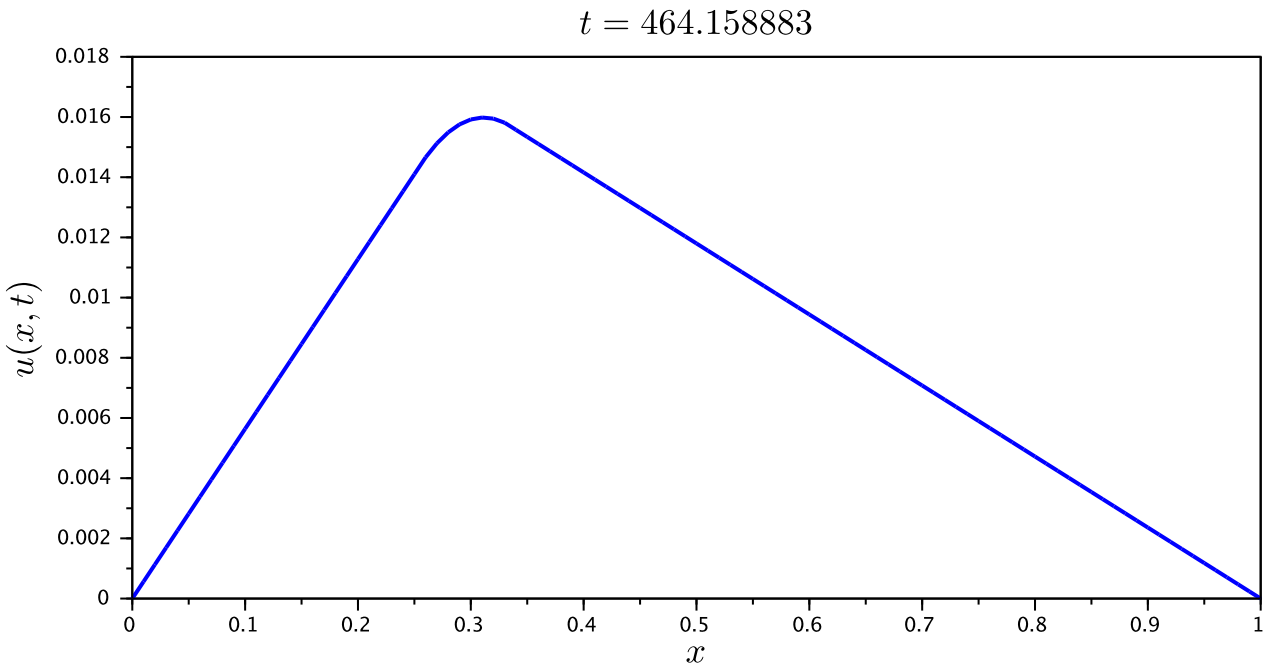
# Équation de la chaleur



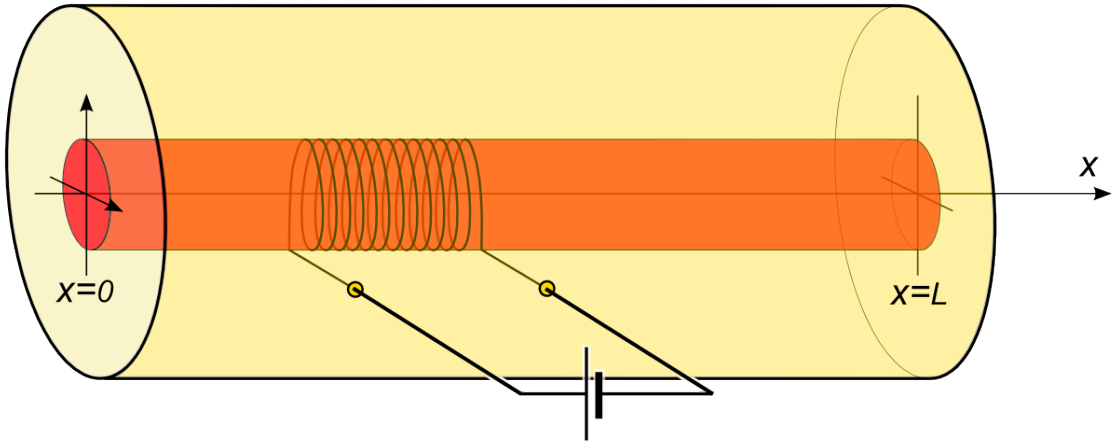



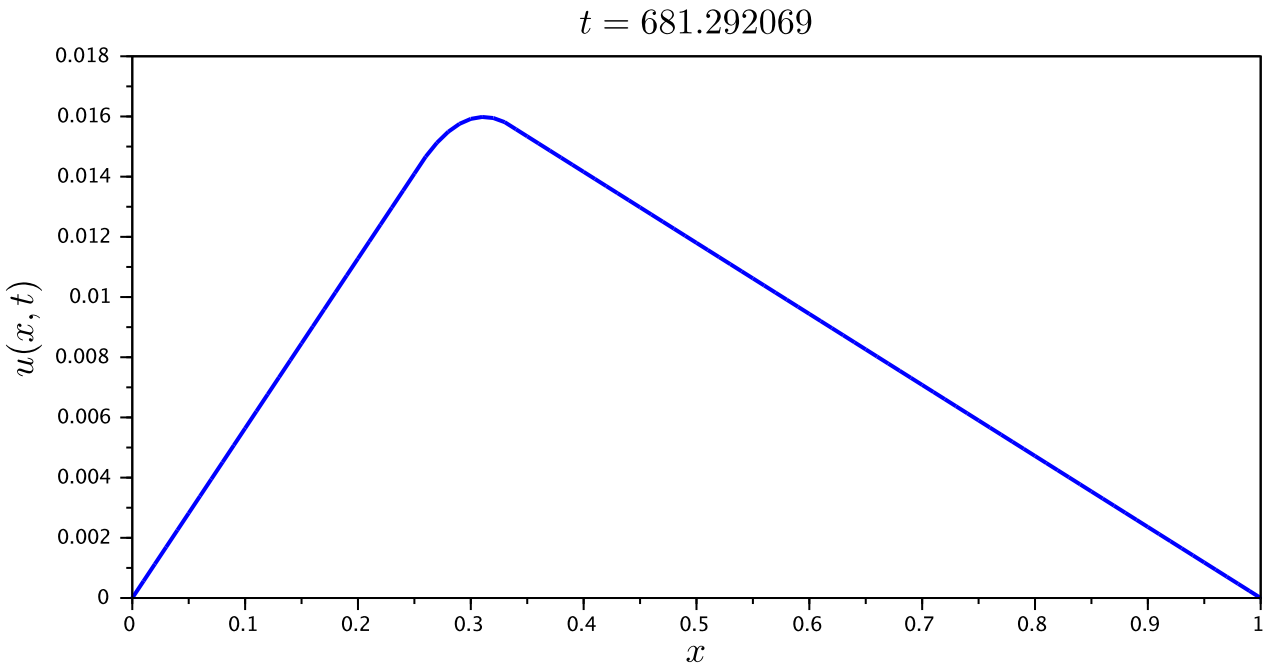
# Équation de la chaleur



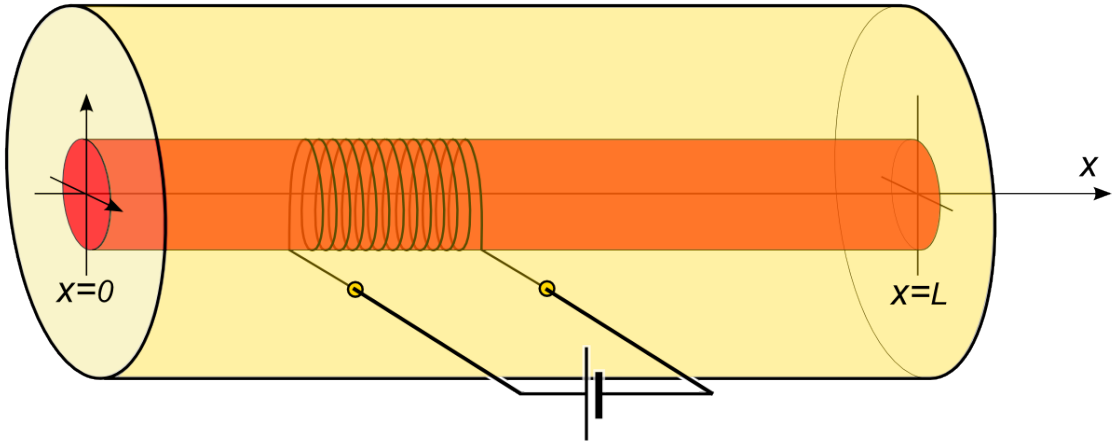



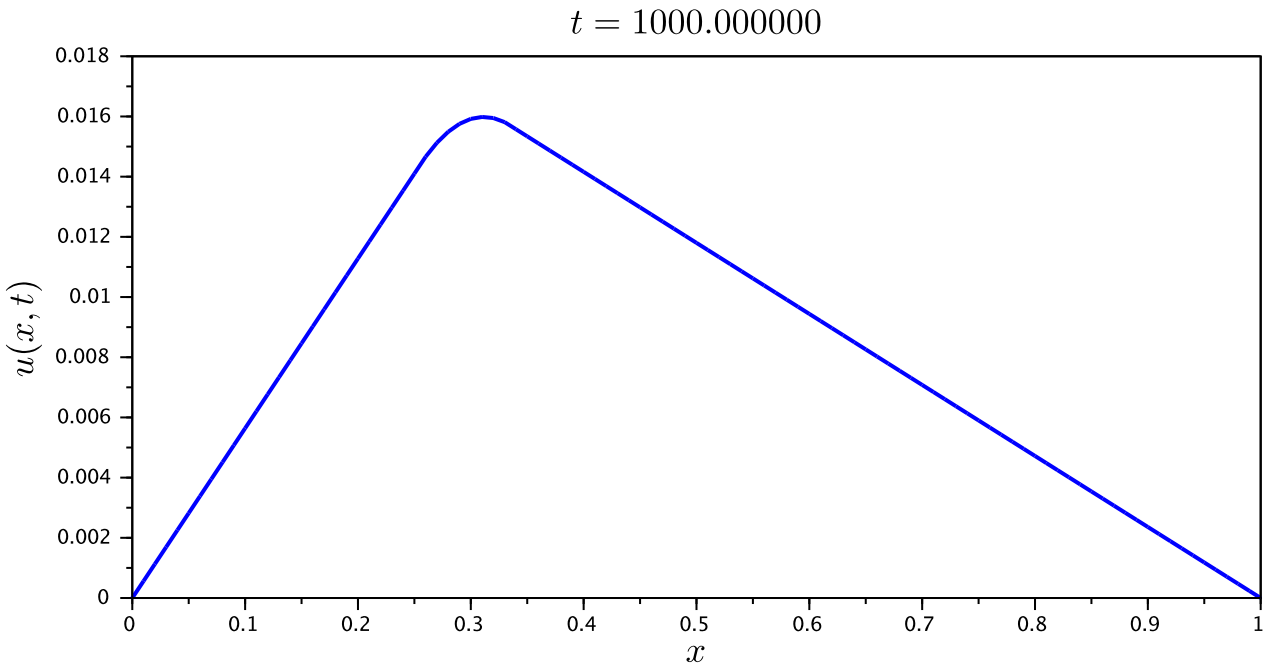
# Équation de la chaleur



# Équation de la chaleur



# Équation de la chaleur

## Solution stationnaire

- Hypothèse : $\forall t > 0$, $f(x,t) = f(x)$

$$\Longrightarrow \lim_{t\to\infty} u(x,t) = u(x),$$

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u$ est solution de l'équation

$$-\lambda u''(x) = f(x),\ x \in ]0, L[,$$
$$u(0) = u(L) = u_{ext}$$

# Équation de la chaleur

## Solution stationnaire

- Hypothèse : $\forall t > 0$, $f(x,t) = f(x)$

$$\Longrightarrow \lim_{t\to\infty} u(x,t) = u(x),$$

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = f(x),\ x \in ]0, L[,\ t > 0,$$

- $u$ est solution de l'équation

$$\begin{aligned} -\lambda u''(x) &= f(x),\ x \in ]0, L[, \\ u(0) &= u(L) = u_{ext} \end{aligned}$$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

- Discrétisation de l'intervalle $[0, L]$ :

$$x_k = kh,\ h = \frac{L}{n}$$

- On cherche une approximation de $u(x_k)$ pour $k = 0, \ldots, n$
- Moyen : approximation de la dérivée seconde de $u(x_k)$ :

$$u(x_k + h) = u(x_k) + hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + h^2\varepsilon_1(h),$$

$$u(x_k - h) = u(x_k) - hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + h^2\varepsilon_2(h),$$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

- Discrétisation de l'intervalle $[0, L]$ :

$$x_k = kh,\ h = \frac{L}{n}$$

- On cherche une approximation de $u(x_k)$ pour $k = 0, \ldots, n$
- Moyen : approximation de la dérivée seconde de $u(x_k)$ :

$$u(x_k + h) = u(x_k) + hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + h^2\varepsilon_1(h),$$

$$u(x_k - h) = u(x_k) - hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + h^2\varepsilon_2(h),$$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

- Discrétisation de l'intervalle $[0, L]$ :

$$x_k = kh,\ h = \frac{L}{n}$$

- On cherche une approximation de $u(x_k)$ pour $k = 0, \ldots, n$
- Moyen : approximation de la dérivée seconde de $u(x_k)$ :

$$u(x_k + h) = u(x_k) + hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + h^2\varepsilon_1(h),$$
$$u(x_k - h) = u(x_k) - hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + h^2\varepsilon_2(h),$$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

$$u''(x_k) = \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} + \varepsilon(h),\ k = 1, \ldots, n-1$$

- Hypothèse : $u_{ext} = 0$
- Équation de la chaleur stationnaire en $x_k$, $k = 1, \ldots, n-1$ :

$$-\lambda \frac{-2u(x_1) + u(x_2)}{h^2} = f(x_1) + \lambda\varepsilon(h),$$

$$-\lambda \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} = f(x_k) + \lambda\varepsilon(h),\ k = 2, \ldots, n-2$$

$$-\lambda \frac{u(x_{n-2}) - 2u(x_{n-1})}{h^2} = f(x_{n-1}) + \lambda\varepsilon(h)$$

$\Longrightarrow$ si on néglige $\varepsilon(h)$, on peut approcher $u(x_k)$, $k = 1, \ldots, n-1$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

$$u''(x_k) = \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} + \varepsilon(h),\ k = 1, \ldots, n-1$$

- Hypothèse : $u_{ext} = 0$
- Équation de la chaleur stationnaire en $x_k$, $k = 1, \ldots, n-1$ :

$$-\lambda \frac{-2u(x_1) + u(x_2)}{h^2} = f(x_1) + \lambda\varepsilon(h),$$

$$-\lambda \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} = f(x_k) + \lambda\varepsilon(h),\ k = 2, \ldots, n-2$$

$$-\lambda \frac{u(x_{n-2}) - 2u(x_{n-1})}{h^2} = f(x_{n-1}) + \lambda\varepsilon(h)$$

$\Longrightarrow$ si on néglige $\varepsilon(h)$, on peut approcher $u(x_k)$, $k = 1, \ldots, n-1$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

$$u''(x_k) = \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} + \varepsilon(h),\ k = 1, \ldots, n-1$$

- Hypothèse : $u_{ext} = 0$
- Équation de la chaleur stationnaire en $x_k$, $k = 1, \ldots, n-1$ :

$$\begin{aligned}
-\lambda \frac{-2u(x_1) + u(x_2)}{h^2} &= f(x_1) + \lambda\varepsilon(h), \\
-\lambda \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} &= f(x_k) + \lambda\varepsilon(h),\ k = 2, \ldots, n-2 \\
-\lambda \frac{u(x_{n-2}) - 2u(x_{n-1})}{h^2} &= f(x_{n-1}) + \lambda\varepsilon(h)
\end{aligned}$$

$\Longrightarrow$ si on néglige $\varepsilon(h)$, on peut approcher $u(x_k)$, $k = 1, \ldots, n-1$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

$$u''(x_k) = \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} + \varepsilon(h),\ k = 1, \ldots, n-1$$

- Hypothèse : $u_{ext} = 0$
- Équation de la chaleur stationnaire en $x_k$, $k = 1, \ldots, n-1$ :

$$\begin{aligned}
-\lambda \frac{-2u(x_1) + u(x_2)}{h^2} &= f(x_1) + \lambda\varepsilon(h), \\
-\lambda \frac{u(x_{k-1}) - 2u(x_k) + u(x_{k+1})}{h^2} &= f(x_k) + \lambda\varepsilon(h),\ k = 2, \ldots, n-2 \\
-\lambda \frac{u(x_{n-2}) - 2u(x_{n-1})}{h^2} &= f(x_{n-1}) + \lambda\varepsilon(h)
\end{aligned}$$

$\Longrightarrow$ si on néglige $\varepsilon(h)$, on peut approcher $u(x_k)$, $k = 1, \ldots, n-1$

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire

- On pose $v = [v_1, \ldots, v_{n-1}]^\top$ où $v_k$ est l'approximation de $u(x_k)$
- $v$ est solution du système d'équations linéaires

$$-\frac{\lambda}{h^2}\begin{pmatrix} -2 & 1 & & & 0 \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ 0 & & & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{n-2} \\ v_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{n-2}) \\ f(x_{n-1}) \end{pmatrix},$$

$$v_0 = v_n = 0.$$

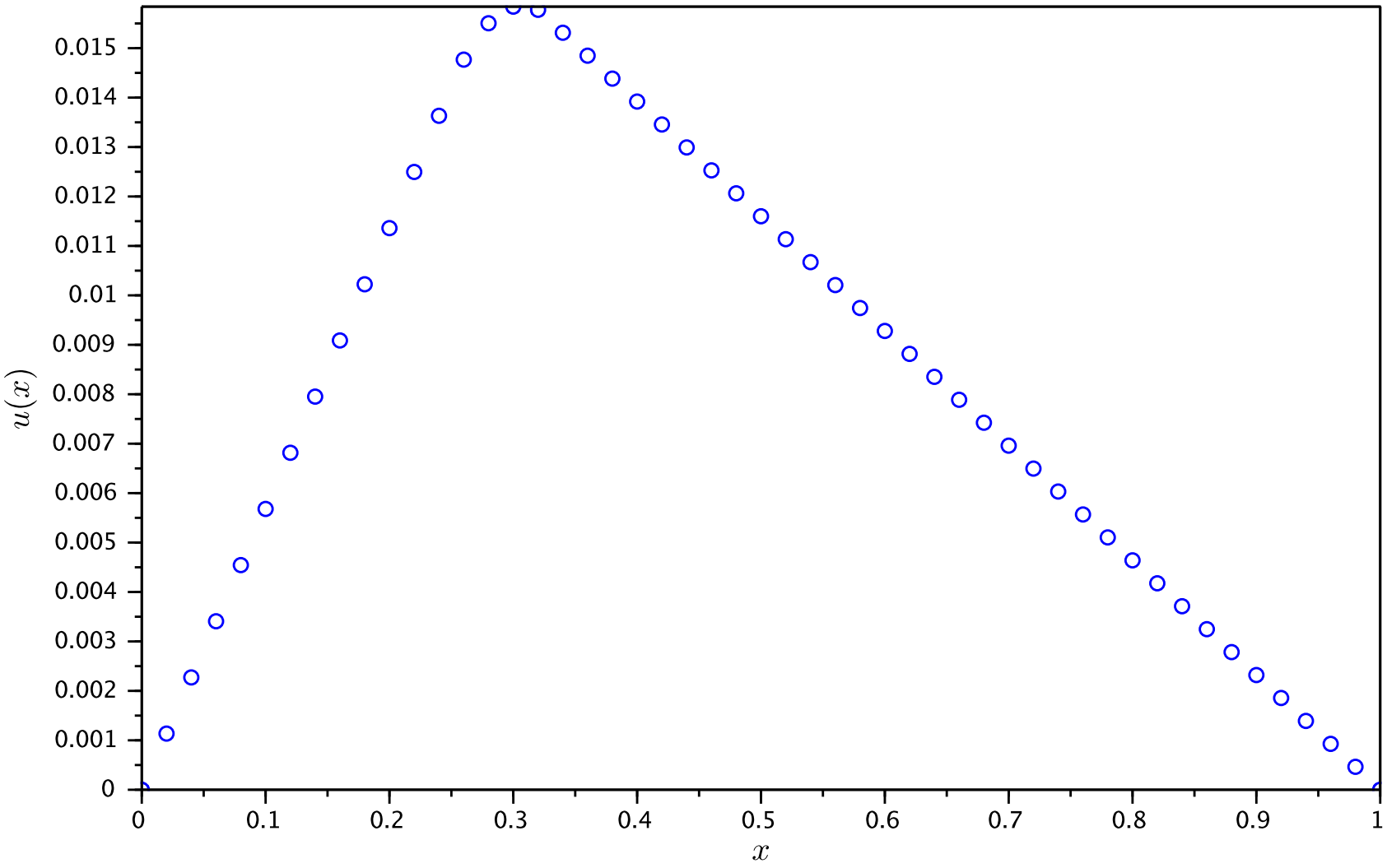
# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire (avec Scilab)

```
L=1; n=50; h=L/n; lambda=1;

A=zeros(n-1,n-1);
A(1,1:2)=[-2 1];
for i=2:n-2;
   A(i,i-1:i+1)=[1 -2 1];
end
A(n-1,n-2:n-1)=[1 -2];
A=-A*lambda/h^2;
x=linspace(h,L-h,n-1);
f=(x>L/4 & x< L/3)';

v=A\f;    // Resolution du systeme

plot(x,v,"o")
```

# Équation de la chaleur

## Approximation de la solution stationnaire (avec Scilab)



# L'algorithme de Gauss

## Méthode de Cramer

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$Ax = b \Longleftrightarrow x_i = \frac{\det(A_1, \ldots, A_{i-1}, b, A_{i+1}, \ldots, A_n)}{\det A}, \; i = 1, \ldots, n.$$

Le calcul de chaque déterminant nécessite $nn!$ opérations :

$$\det A = \sum_{\sigma \in S(\{1,\ldots,n\})} \operatorname{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$$

$\Rightarrow$ calcul de $x$ en $n(n+1)!$ opérations

- Exemple pour $n = 16$ :

$5.690998810^{15}$ opérations soit plus de 15 heures
sur un GPU à $10^{11}$ FLOPS (100 GFLOPS) !

# L'algorithme de Gauss

## Méthode de Cramer

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$Ax = b \Longleftrightarrow x_i = \frac{\det(A_1, \ldots, A_{i-1}, b, A_{i+1}, \ldots, A_n)}{\det A}, \; i = 1, \ldots, n.$$

Le calcul de chaque déterminant nécessite $nn!$ opérations :

$$\det A = \sum_{\sigma \in S(\{1,\ldots,n\})} \operatorname{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$$

$\Rightarrow$ calcul de $x$ en $n(n+1)!$ opérations

- Exemple pour $n = 16$ :

$5.690998810^{15}$ opérations soit plus de 15 heures
sur un GPU à $10^{11}$ FLOPS (100 GFLOPS) !

# L'algorithme de Gauss

## Méthode de Cramer

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$Ax = b \Longleftrightarrow x_i = \frac{\det(A_1, \ldots, A_{i-1}, b, A_{i+1}, \ldots, A_n)}{\det A}, \; i = 1, \ldots, n.$$

Le calcul de chaque déterminant nécessite $nn!$ opérations :

$$\det A = \sum_{\sigma \in S(\{1,\ldots,n\})} \operatorname{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$$

$\Rightarrow$ calcul de $x$ en $n(n+1)!$ opérations

- Exemple pour $n = 16$ :

$5.690998810^{15}$ opérations soit plus de 15 heures
sur un GPU à $10^{11}$ FLOPS (100 GFLOPS) !

# L'algorithme de Gauss

## Résolution d'un système triangulaire

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad j > i \Rightarrow a_{ij} = 0.$$

- Solution

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}},$$

$$x_i = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j \right) / a_{ii}, \; i = 2, \dots, n$$

# L'algorithme de Gauss

## Résolution d'un système triangulaire

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad j > i \Rightarrow a_{ij} = 0.$$

- Solution

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_1}{a_{11}}, \\ x_i &= \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j \right) / a_{ii}, \; i = 2, \dots, n \end{aligned}$$

# L'algorithme de Gauss

## Résolution d'un système triangulaire

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad i > j \Rightarrow a_{ij} = 0.$$

- Solution

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \quad x_i = \left( b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j \right) / a_{ii}, \; i = 1, \dots, n-1$$

Nombre d'opérations : $2 \times \dfrac{n(n-1)}{2} + n = n^2$

# L'algorithme de Gauss

## Résolution d'un système triangulaire

- $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure avec $\det A \neq 0$, $b \in \mathbb{R}^n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad i > j \Rightarrow a_{ij} = 0.$$

- Solution

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \quad x_i = \left( b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j \right) / a_{ii}, \; i = 1, \dots, n-1$$

Nombre d'opérations : $2 \times \dfrac{n(n-1)}{2} + n = n^2$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

Construire $U \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure et $y \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$Ax = b \Longleftrightarrow Ux = y$$

- Exemple :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & +2x_4 & = -1 \\ -x_1 & & +4x_3 & -2x_4 & = 1 \\ x_1 & +6x_2 & +5x_3 & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 1 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & +2x_4 & = -1 \\ -x_1 & & +4x_3 & -2x_4 & = 1 \\ x_1 & +6x_2 & +5x_3 & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \quad x_1 \quad +2x_2 \qquad\qquad +x_4 \quad = 0$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 1 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & +2x_4 & = -1 \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ -x_1 & & +4x_3 & -2x_4 & = 1 \\ x_1 & +6x_2 & +5x_3 & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 1 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & +2x_4 & = -1 \\ -x_1 & & +4x_3 & -2x_4 & = 1 \\ x_1 & +6x_2 & +5x_3 & +4x_4 & = 4 \end{array} \qquad L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & +2x_2 & +4x_3 & -x_4 & = 1 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 1 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & +2x_4 & = -1 \\ -x_1 & & +4x_3 & -2x_4 & = 1 \\ x_1 & +6x_2 & +5x_3 & +4x_4 & = 4 \end{array} \qquad L_4 \leftarrow L_4 - L_1$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & +2x_2 & +4x_3 & -x_4 & = 1 \\ & +4x_2 & +5x_3 & +3x_4 & = 4 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 2 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & +2x_2 & +4x_3 & -x_4 & = 1 \\ & +4x_2 & +5x_3 & +3x_4 & = 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 2 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & +2x_2 & +4x_3 & -x_4 & = 1 \qquad L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ & +4x_2 & +5x_3 & +3x_4 & = 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 2 :

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & +2x_2 & +4x_3 & -x_4 & = 1 \\ & +4x_2 & +5x_3 & +3x_4 & = 4 \qquad L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & +3x_3 & +3x_4 & = 6 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 3 :

$$\begin{array}{llllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & +3x_3 & +3x_4 & = 6 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{llllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Étape 3 :

$$\begin{array}{llllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 & \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 & \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 & \\ & & +3x_3 & +3x_4 & = 6 & L_4 \leftarrow L_4 - L_3 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{llllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Dernière étape dite "remontée"

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

$$x_4 = 1$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Dernière étape dite "remontée"

$$\begin{array}{llllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

$$x_4 = 1, \quad x_3 = 1$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Dernière étape dite "remontée"

$$\begin{array}{llllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

$$x_4 = 1, \quad x_3 = 1, \quad x_2 = -1$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme

- Dernière étape dite "remontée"

$$\begin{array}{lllll} x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 0 \\ & +2x_2 & +x_3 & & = -1 \\ & & +3x_3 & -x_4 & = 2 \\ & & & +4x_4 & = 4 \end{array}$$

$$x_4 = 1, \quad x_3 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_1 = 1$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \\ \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ & & & \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - L_1$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 2 :

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \boxed{2} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}, \; b^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \\ \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 2 :

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \boxed{2} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ & & & \end{pmatrix}, \; b^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 2 :

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & \boxed{2} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 3 :

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ & & & \end{pmatrix}, \; b^{(4)} = y = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Principe de l'algorithme (sous forme matricielle)

- Étape 3 :

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \; b^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - L_3$$

$$A^{(4)} = U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \; b^{(4)} = y = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Étape $k$ pour une matrice $n \times n$

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1k}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \cdots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Étape $k$ pour une matrice $n \times n$

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1k}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \cdots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

Si le **pivot** $a_{kk}^{(k)} \neq 0$

# L'algorithme de Gauss

## Étape $k$ pour une matrice $n \times n$

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \dots & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \dots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix} \quad L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} L_k$$

Si le **pivot** $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, alors pour $i = k+1, \dots, n$ :

# L'algorithme de Gauss

## Étape $k$ pour une matrice $n \times n$

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \dots & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \dots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix} \quad L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} L_k$$

Si le **pivot** $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, alors pour $i = k+1, \dots, n$ :

$$a_{ik}^{(k+1)} = 0 \text{ et } a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} a_{kj}^{(k)}, \text{ pour } j = k+1, \dots, n.$$

# L'algorithme de Gauss

1: **pour** $k = 1$ jusqu'à $n - 1$ **faire**

14: **fin pour**

# L'algorithme de Gauss

1: **pour** $k = 1$ jusqu'à $n - 1$ **faire**
2:  **si** $|a_{kk}| < \varepsilon$ **alors**
3:  Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
4:  **sinon**

13:  **fin si**
14: **fin pour**

# L'algorithme de Gauss

```
pour k = 1 jusqu'à n − 1 faire
    si |a_kk| < ε alors
        Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
    sinon
        pour i = k + 1 jusqu'à n faire
        fin pour
    fin si
fin pour
```

# L'algorithme de Gauss

```
pour k = 1 jusqu'à n − 1 faire
    si |a_kk| < ε alors
        Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
    sinon
        pour i = k + 1 jusqu'à n faire
            c ← a_ik / a_kk
            a_ik ← 0
            b_i ← b_i − c b_k
        fin pour
    fin si
fin pour
```

# L'algorithme de Gauss

```
pour k = 1 jusqu'à n − 1 faire
    si |a_kk| < ε alors
        Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
    sinon
        pour i = k + 1 jusqu'à n faire
            c ← a_ik / a_kk
            a_ik ← 0
            b_i ← b_i − c b_k
            pour j = k + 1 jusqu'à n faire
                a_ij ← a_ij − c a_kj
            fin pour
        fin pour
    fin si
fin pour
```

# L'algorithme de Gauss

```
pour k = 1 jusqu'à n − 1 faire
    si |a_kk| < ε alors
        Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
    sinon
        pour i = k + 1 jusqu'à n faire
            c ← a_ik / a_kk
            a_ik ← 0
            b_i ← b_i − c b_k
            pour j = k + 1 jusqu'à n faire
                a_ij ← a_ij − c a_kj
            fin pour
        fin pour
    fin si
fin pour
si |a_nn| < ε alors
    Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
fin si
```

# L'algorithme de Gauss

## Nombre d'opérations

Quel est le nombre d'opérations de l'algorithme de Gauss ?

# L'algorithme de Gauss

## Nombre d'opérations

Quel est le nombre d'opérations de l'algorithme de Gauss ?

### Proposition

Le nombre d'opérations pour de l'algorithme de Gauss (élimination et remontée) est de l'ordre de $n^3$.

# L'algorithme de Gauss

## Nombre d'opérations

Quel est le nombre d'opérations de l'algorithme de Gauss ?

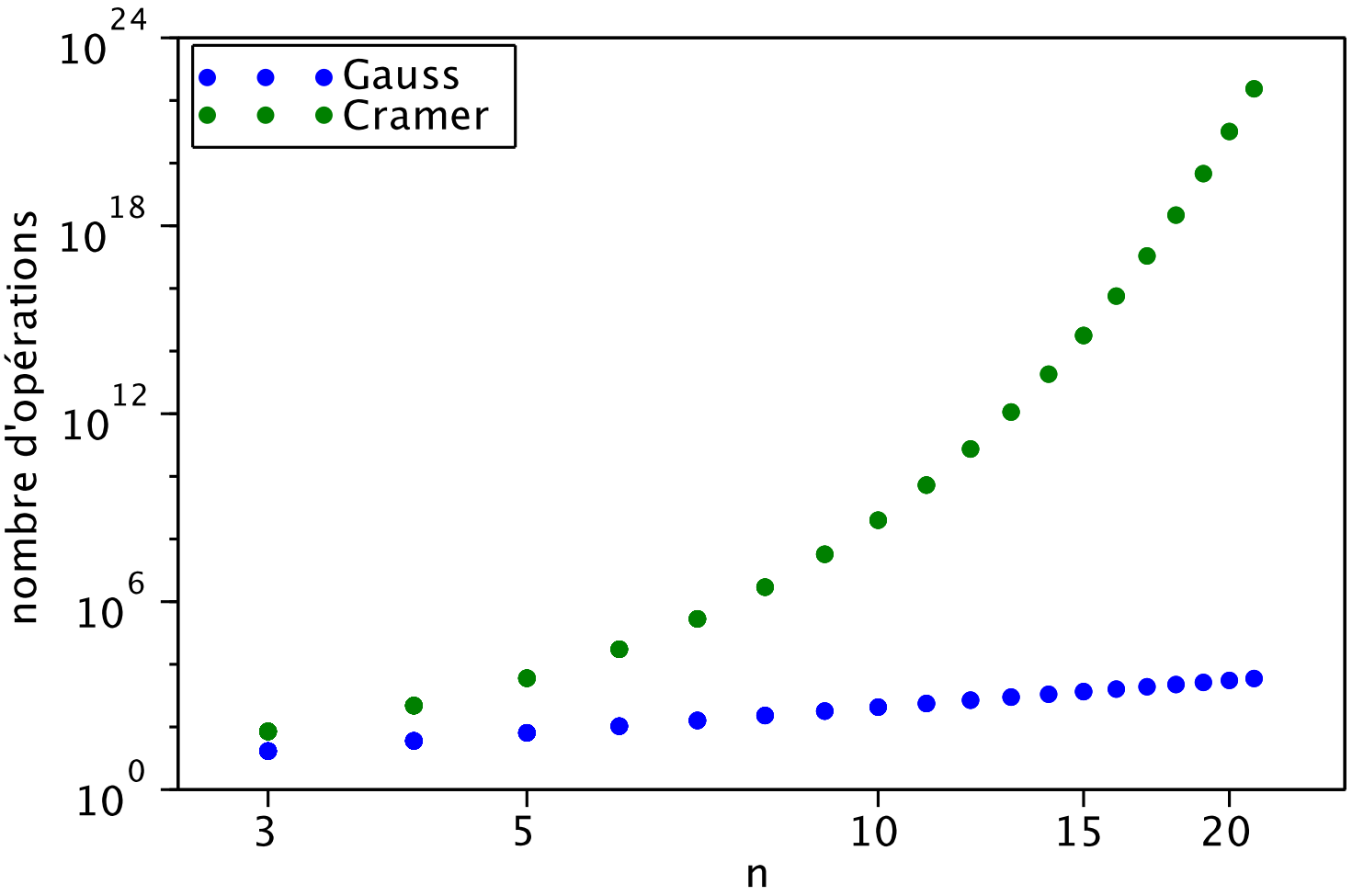
### Proposition

Le nombre d'opérations pour de l'algorithme de Gauss (élimination et remontée) est de l'ordre de $n^3$.

- Pour $n = 16$, avec la remontée, on obtient moins de 2000 opérations et un temps de calcul de $0{,}016\mu s$

# L'algorithme de Gauss

## Nombre d'opérations



# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- L'algorithme de Gauss échoue dès qu'il existe $k$ tel que $a_{kk}^{(k)} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- L'algorithme de Gauss échoue dès qu'il existe $k$ tel que $a_{kk}^{(k)} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Il suffit d'échanger les lignes {1,2}

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- L'algorithme de Gauss échoue dès qu'il existe $k$ tel que $a_{kk}^{(k)} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Il suffit d'échanger les lignes {1,2} ou {1,3}

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutations de lignes

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \dots & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \dots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

### Proposition

Si $\det A \neq 0$ alors

$$\forall k \in \{1, \dots, n\},\ \exists i \in \{k, \dots, n\},\ a_{ik}^{(k)} \neq 0.$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutations de lignes

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \dots & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & 0 & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & 0 & \dots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & 0 & \dots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

### Proposition

Si $\det A \neq 0$ alors

$$\forall k \in \{1, \dots, n\},\ \exists i \in \{k, \dots, n\},\ a_{ik}^{(k)} \neq 0.$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutations de lignes

$$A^{(k)} = \begin{array}{cl} \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \dots & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{mk}^{(k)} & \dots & a_{mn}^{(k)} \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \\ \\ L_k \leftarrow L_m \\ \\ L_m \leftarrow L_k \\ \\ \\ \end{array} \end{array}$$

En pratique, on permute systématiquement les lignes $\{k, m\}$ où

$$\forall i \in \{k, \dots, n\},\ |a_{m,k}| \geq |a_{i,k}|$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ \boxed{2} & 6 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_2 \\ L_2 \leftarrow L_1 \end{array}$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 6 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2} L_1$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 6 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{2} L_1$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 3 & \frac{9}{2} & -1 \\ & & & \end{pmatrix}$$

# L'algorithme de Gauss

## Permutation de lignes

- Étape 1 :

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 6 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - \frac{1}{2} L_1$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 3 & \frac{9}{2} & -1 \\ 0 & 3 & \frac{5}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

### Notations

On note :

- $U = A^{(n)}$,
- $\underline{A}_i$ la ligne numéro $i$ de la matrice $A$,
- $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ utilisé pour éliminer $x_k$ de l'équation $i > k$.

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

### Notations

On note :

- $U = A^{(n)}$,
- $\underline{A}_i$ la ligne numéro $i$ de la matrice $A$,
- $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ utilisé pour éliminer $x_k$ de l'équation $i > k$.

- Pour $n = 2$ les seules opérations effectuées sont :

$$\underline{A}_2^{(1)} = \underline{A}_2$$
$$\underline{A}_2^{(2)} = \underline{A}_2^{(1)} - \ell_{21}\underline{A}_1^{(1)}$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

### Notations

On note :

- $U = A^{(n)}$,
- $\underline{A}_i$ la ligne numéro $i$ de la matrice $A$,
- $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ utilisé pour éliminer $x_k$ de l'équation $i > k$.

- Pour $n = 2$ les seules opérations effectuées sont :

$$\begin{aligned} \underline{A}_2^{(1)} &= \underline{A}_2 \\ \underline{A}_2^{(2)} &= \underline{A}_2^{(1)} - \ell_{21}\underline{A}_1^{(1)} \end{aligned} \qquad \Rightarrow \qquad \underline{A}_1 = \underline{U}_1, \quad \underline{A}_2 = \ell_{21}\underline{U}_1 + \underline{U}_2$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

### Notations

On note :

- $U = A^{(n)}$,
- $\underline{A}_i$ la ligne numéro $i$ de la matrice $A$,
- $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ utilisé pour éliminer $x_k$ de l'équation $i > k$.

- Pour $n = 2$ les seules opérations effectuées sont :

$$\begin{aligned} \underline{A}_2^{(1)} &= \underline{A}_2 \\ \underline{A}_2^{(2)} &= \underline{A}_2^{(1)} - \ell_{21}\underline{A}_1^{(1)} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \underline{A}_1 = \underline{U}_1, \quad \underline{A}_2 = \ell_{21}\underline{U}_1 + \underline{U}_2$$

Relations valables pour tout $n$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$\underline{A}_3^{(1)} = \underline{A}_3$$
$$\underline{A}_3^{(2)} = \underline{A}_3^{(1)} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)}$$
$$\underline{A}_3^{(3)} = \underline{A}_3^{(2)} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)}$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$
\begin{aligned}
& \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} = \underline{A}_3 \\
+ & \underline{A}_3^{(2)} = \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31} \underline{A}_1^{(1)} \\
& \underline{A}_3^{(3)} = \underline{A}_3^{(2)} - \ell_{32} \underline{A}_2^{(2)}
\end{aligned}
$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$
\begin{aligned}
& \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} = \underline{A}_3 \\
+ & \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} = \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31} \underline{A}_1^{(1)} \\
+ & \underline{A}_3^{(3)} = \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} - \ell_{32} \underline{A}_2^{(2)}
\end{aligned}
$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$
\begin{aligned}
&\cancel{\underline{A}_3^{(1)}} = \underline{A}_3 \\
+&\cancel{\underline{A}_3^{(2)}} = \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} \\
+&\underline{A}_3^{(3)} = \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)}
\end{aligned}
$$

$$\underline{A}_3^{(3)} = \underline{A}_3^{(1)} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)}$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$
\begin{aligned}
\cancel{\underline{A}_3^{(1)}} &= \underline{A}_3 \\
+\cancel{\underline{A}_3^{(2)}} &= \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} \\
+\underline{A}_3^{(3)} &= \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\underline{A}_3^{(3)} &= \underline{A}_3^{(1)} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)} \\
\underline{U}_3 &= \underline{A}_3 - \ell_{31}\underline{U}_1 - \ell_{32}\underline{U}_2
\end{aligned}
$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$\begin{aligned}
\cancel{\underline{A}_3^{(1)}} &= \underline{A}_3 \\
+\cancel{\underline{A}_3^{(2)}} &= \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} \\
+\underline{A}_3^{(3)} &= \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\underline{A}_3^{(3)} &= \underline{A}_3^{(1)} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)} \\
\underline{U}_3 &= \underline{A}_3 - \ell_{31}\underline{U}_1 - \ell_{32}\underline{U}_2 \\
\underline{A}_3 &= \underline{\ell}_{31}\underline{U}_1 + \ell_{32}\underline{U}_2 + \underline{U}_3
\end{aligned}$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$\begin{aligned} \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} &= \underline{A}_3 \\ + \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} &= \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} \\ + \underline{A}_3^{(3)} &= \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{A}_3^{(3)} &= \underline{A}_3^{(1)} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)} \\ \underline{U}_3 &= \underline{A}_3 - \ell_{31}\underline{U}_1 - \ell_{32}\underline{U}_2 \\ \underline{A}_3 &= \underline{\ell}_{31}\underline{U}_1 + \ell_{32}\underline{U}_2 + \underline{U}_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{A}_1 &= \underline{U}_1, \\ \underline{A}_2 &= \ell_{21}\underline{U}_1 + \underline{U}_2, \\ \underline{A}_3 &= \ell_{31}\underline{U}_1 + \ell_{32}\underline{U}_2 + \underline{U}_3 \end{aligned}$$

# La factorisation $A = LU$

## Ecriture matricielle de l'élimination de Gauss

- Pour $n = 3$ les opérations effectuées sur la ligne 3 sont

$$\begin{aligned} \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} &= \underline{A}_3 \\ + \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} &= \cancel{\underline{A}_3^{(1)}} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} \\ + \underline{A}_3^{(3)} &= \cancel{\underline{A}_3^{(2)}} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{A}_3^{(3)} &= \underline{A}_3^{(1)} - \ell_{31}\underline{A}_1^{(1)} - \ell_{32}\underline{A}_2^{(2)} \\ \underline{U}_3 &= \underline{A}_3 - \ell_{31}\underline{U}_1 - \ell_{32}\underline{U}_2 \\ \underline{A}_3 &= \ell_{31}\underline{U}_1 + \ell_{32}\underline{U}_2 + \underline{U}_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{A}_1 &= \underline{U}_1, \\ \underline{A}_2 &= \ell_{21}\underline{U}_1 + \underline{U}_2, \\ \underline{A}_3 &= \ell_{31}\underline{U}_1 + \ell_{32}\underline{U}_2 + \underline{U}_3 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \\ \underline{U}_3 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = LU$

## Proposition

Soit $A$ une matrice $n \times n$ inversible. Si l'algorithme de Gauss peut être appliqué à la matrice $A$ sans permutations de lignes, alors il existe une une factorisation unique

$$A = LU,$$

où $U = A^{(n)}$ et $L$ est une matrice triangulaire inférieure dont les termes diagonaux sont égaux à 1.

# La factorisation $A = LU$

## Proposition

Soit $A$ une matrice $n \times n$ inversible. Si l'algorithme de Gauss peut être appliqué à la matrice $A$ sans permutations de lignes, alors il existe une une factorisation unique

$$A = LU,$$

où $U = A^{(n)}$ et $L$ est une matrice triangulaire inférieure dont les termes diagonaux sont égaux à 1.

## Démonstration

On montre que

$$\underline{A}_j = \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk} \underline{U}_k + \underline{U}_j,\ j = 1, \dots n,\ \text{où } \ell_{jk} = \frac{a_{jk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$$

Unicité ?

# La factorisation $A = LU$

## Unicité

Nous avons besoin des deux résultats préliminaires suivants :

### Lemme

Soient $A$ et $B$ deux matrices triangulaires inférieures. Leur produit $AB$ est triangulaire inférieure et on a

$$(AB)_{ii} = a_{ii} b_{ii}.$$

### Lemme

Soit $A$ une matrice triangulaire inférieure inversible. Alors $A^{-1}$ est triangulaire inférieure et

$$(A^{-1})_{ii} = \frac{1}{a_{ii}}.$$

# La factorisation $A = LU$

## Algorithme

```
pour k = 1 jusqu'à n − 1 faire
    si |a_kk| < ε alors
        Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
    sinon
        pour i = k + 1 jusqu'à n faire
            ℓ_ik ← a_ik / a_kk
            a_ik ← 0
            pour j = k + 1 jusqu'à n faire
                a_ij ← a_ij − ℓ_ik a_kj
            fin pour
        fin pour
    fin si
fin pour
si |a_nn| < ε alors
    Arrêter l'algorithme et donner un message d'erreur
fin si
```

# La factorisation $A = LU$

## Algorithme

6: $\ell_{ik} \leftarrow a_{ik} / a_{kk}$

# La factorisation $A = LU$

## Exemple

### Étape 1

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 1L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 1L_1 \end{array}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ -1 & & 1 & \\ 1 & & & 1 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = LU$

## Exemple

### Étape 2

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ & 2 & 1 & 0 \\ & 2 & 4 & -1 \\ & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - 1 L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2 L_2 \end{array}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ -1 & 1 & 1 & \\ 1 & 2 & & 1 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = LU$

## Exemple

### Étape 3

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ & 2 & 1 & 0 \\ & & 3 & -1 \\ & & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - 1 L_3$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ -1 & 1 & 1 & \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = LU$

## Exemple

### Étape 4

$$U = A^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ & 2 & 1 & 0 \\ & & 3 & -1 \\ & & & 4 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ -1 & 1 & 1 & \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff LUx = b \\ &\iff Ly = b,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$Ax = b \Longleftrightarrow LUx = b$$
$$\Longleftrightarrow Ly = b,\ Ux = y$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff LUx = b \\ &\iff Ly = b,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff LUx = b \\ &\iff Ly = b,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff LUx = b \\ &\iff Ly = b,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff LUx = b \\ &\iff Ly = b,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $A = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff LUx = b \\ &\iff Ly = b,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = b$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

Pour résoudre le système avec un nouveau second membre, seules la « descente » et la « remontée » sont nécessaires !

# La factorisation $PA = LU$

## Matrice de permutation

- Soit $\sigma$ une permutation de $\{1, 2, \ldots, n\}$ et $\{e_1, \ldots, e_n\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. La matrice de permutation $P$ associée à $\sigma$ est définie par

$$P = \left(e_{\sigma(1)}\ e_{\sigma(2)} \ldots e_{\sigma(n)}\right)$$

### Proposition

Si $A$ est inversible alors il existe $U$ triangulaire supérieure, $L$ une matrice triangulaire inférieure dont les termes diagonaux sont égaux à 1 et $P$ une matrice de permutation tels que

$$PA = LU.$$

Attention : la factorisation n'est plus unique
et $P$ n'est pas connue à l'avance !

# La factorisation $PA = LU$

## Matrice de permutation

- Soit $\sigma$ une permutation de $\{1, 2, \ldots, n\}$ et $\{e_1, \ldots, e_n\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. La matrice de permutation $P$ associée à $\sigma$ est définie par

$$P = \left(e_{\sigma(1)}\ e_{\sigma(2)} \ldots e_{\sigma(n)}\right)$$

### Proposition

Si $A$ est inversible alors il existe $U$ triangulaire supérieure, $L$ une matrice triangulaire inférieure dont les termes diagonaux sont égaux à 1 et $P$ une matrice de permutation tels que

$$PA = LU.$$

Attention : la factorisation n'est plus unique
et $P$ n'est pas connue à l'avance !

# La factorisation $PA = LU$

## Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Permutation : $\sigma = \{1, 2, 3\}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Initialement, il n'y a pas de permutation

# La factorisation $PA = LU$

## Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Permutation : $\sigma = \{3, 2, 1\}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Étape 1 : échange des lignes 1 et 3

# La factorisation $PA = LU$

## Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Permutation : $\sigma = \{3, 2, 1\}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \frac{1}{3} & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Étape 1 : élimination

# La factorisation $PA = LU$

## Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Permutation : $\sigma = \{3, 1, 2\}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ \frac{1}{3} & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Étape 2 : échange des lignes 2 et 3

# La factorisation $PA = LU$

## Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Permutation : $\sigma = \{3, 1, 2\}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Étape 2 : élimination

# La factorisation $PA = LU$

## Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Permutation : $\sigma = \{3, 1, 2\}$

$$PA = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Fin de l'algorithme !

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$Ax = b$$

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$Ax = b \Longleftrightarrow PAx = Pb$$

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff PAx = Pb \\ &\iff LUx = Pb \end{aligned}$$

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff PAx = Pb \\ &\iff LUx = Pb \\ &\iff Ly = Pb,\ Ux = y \end{aligned}$$

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff PAx = Pb \\ &\iff LUx = Pb \\ &\iff Ly = Pb,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff PAx = Pb \\ &\iff LUx = Pb \\ &\iff Ly = Pb,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = Pb$ « descente »

# La factorisation $PA = LU$

## Utilisation pratique

$$\begin{aligned} Ax = b &\iff PAx = Pb \\ &\iff LUx = Pb \\ &\iff Ly = Pb,\ Ux = y \end{aligned}$$

1. Factorisation de $A$
2. Résolution de $Ly = Pb$ « descente »
3. Résolution de $Ux = y$ « remontée »

# La factorisation $PA = LU$

## Dans Scilab

```
-->A=[0 1 1;1 1 2;3 2 1]

-->[L,U,P]=lu(A)
 P  =

    0.     0.     1.
    1.     0.     0.
    0.     1.     0.
 U  =

    3.     2.     1.
    0.     1.     1.
    0.     0.     1.3333333
 L  =

    1.            0.            0.
    0.            1.            0.
    0.3333333     0.3333333     1.
```

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

- Exemple pour $n = 3$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix}$$

On identifie, dans l'ordre :

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

- Exemple pour $n = 3$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix}$$

On identifie, dans l'ordre :

  - $\underline{A}_1$ et $\underline{L}_1 U$ puis $A_1$ et $LU_1$

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

- Exemple pour $n = 3$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix}$$

On identifie, dans l'ordre :

  - $\underline{A}_1$ et $\underline{L}_1 U$ puis $A_1$ et $LU_1$

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

- Exemple pour $n = 3$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix}$$

On identifie, dans l'ordre :

- $\underline{A}_1$ et $\underline{L}_1 U$ puis $A_1$ et $LU_1$
- $\underline{A}_2$ et $\underline{L}_2 U$ puis $A_2$ et $LU_2$

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

- Exemple pour $n = 3$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix}$$

On identifie, dans l'ordre :

- $\underline{A}_1$ et $\underline{L}_1 U$ puis $A_1$ et $LU_1$
- $\underline{A}_2$ et $\underline{L}_2 U$ puis $A_2$ et $LU_2$

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

- But : identifier les coefficients de $L$ et $U$ en considérant

$$A = LU$$

comme une équation.

- Exemple pour $n = 3$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ \ell_{21} & 1 & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix}$$

On identifie, dans l'ordre :

- $\underline{A}_1$ et $\underline{L}_1 U$ puis $A_1$ et $LU_1$
- $\underline{A}_2$ et $\underline{L}_2 U$ puis $A_2$ et $LU_2$
- $\underline{A}_3$ et $\underline{L}_3 U$

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

```
pour i = 1 jusqu'à n faire
    pour j = i jusqu'à n faire

    fin pour
    pour j = i + 1 jusqu'à n faire

    fin pour
fin pour
```

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

```
pour i = 1 jusqu'à n faire
    pour j = i jusqu'à n faire
        Identifier a_ij et (LU)_ij, en déduire u_ij
    fin pour
    pour j = i + 1 jusqu'à n faire

    fin pour
fin pour
```

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

```
pour i = 1 jusqu'à n faire
    pour j = i jusqu'à n faire
        u_ij ← a_ij − Σ_{k=1}^{i−1} ℓ_ik u_kj
    fin pour
    pour j = i + 1 jusqu'à n faire

    fin pour
fin pour
```

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

```
pour i = 1 jusqu'à n faire
    pour j = i jusqu'à n faire
        u_ij ← a_ij − Σ_{k=1}^{i−1} ℓ_ik u_kj
    fin pour
    pour j = i + 1 jusqu'à n faire
        Identifier a_ji et (LU)_ji, en déduire ℓ_ji
    fin pour
fin pour
```

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Algorithme de Doolittle

1: **pour** $i = 1$ jusqu'à $n$ **faire**
2:  **pour** $j = i$ jusqu'à $n$ **faire**
3:  $u_{ij} \leftarrow a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} \ell_{ik} u_{kj}$
4:  **fin pour**
5:  **pour** $j = i + 1$ jusqu'à $n$ **faire**
6:  $\ell_{ji} \leftarrow (a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} \ell_{jk} u_{ki}) / u_{ii}$
7:  **fin pour**
8: **fin pour**

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Conditions

### Définition

Soit $A$ une matrice $n \times n$, on appelle sous-matrice principale d'ordre $k$ de la matrice $A$ et on note $[A]_k$ la matrice $k \times k$

$$[A]_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

# Calcul direct de la factorisation $A = LU$

## Conditions

### Définition

Soit $A$ une matrice $n \times n$, on appelle sous-matrice principale d'ordre $k$ de la matrice $A$ et on note $[A]_k$ la matrice $k \times k$

$$[A]_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

### Théorème

Soit $A$ une matrice $n \times n$ inversible. Si toutes les sous-matrices principales de $A$ sont régulières alors la factorisation $LU$ de $A$ est possible sans échange de lignes.

# La factorisation $A = LDL^\top$

## Existence, algorithme

### Théorème

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique et inversible. Si toutes les sous-matrices principales de $A$ sont régulières alors elle admet une décomposition unique sous la forme

$$A = LDL^\top,$$

où $L$ est triangulaire inférieure à diagonale unité et $D$ est une matrice diagonale.

# La factorisation $A = LDL^\top$

## Existence, algorithme

### Théorème

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique et inversible. Si toutes les sous-matrices principales de $A$ sont régulières alors elle admet une décomposition unique sous la forme

$$A = LDL^\top,$$

où $L$ est triangulaire inférieure à diagonale unité et $D$ est une matrice diagonale.

- Algorithme : on identifie $A_j$ et $(LDL^\top)_j$ pour $j = 1, \ldots, n$

# La factorisation $A = BB^T$

## Matrices définies positives

### Définition

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique. La matrice $A$ est définie positive si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ x \neq 0 \Longrightarrow x^\top A x > 0$$

# La factorisation $A = BB^T$

## Matrices définies positives

### Définition

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique. La matrice $A$ est définie positive si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ x \neq 0 \Longrightarrow x^\top A x > 0$$

### Proposition

Une condition nécessaire et suffisante pour que A (symétrique) soit définie positive (respectivement semi-définie positive) est que toutes ses valeurs propres soit strictement positives (respectivement positives ou nulles).

# La factorisation $A = BB^T$

## Matrices définies positives

### Définition

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique. La matrice $A$ est définie positive si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ x \neq 0 \Longrightarrow x^\top A x > 0$$

### Proposition

Une condition nécessaire et suffisante pour que A (symétrique) soit définie positive (respectivement semi-définie positive) est que toutes ses valeurs propres soit strictement positives (respectivement positives ou nulles).

### Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

# La factorisation $A = BB^T$

## Factorisation de Cholesky, existence, unicité

### Théorème

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique. Si $A$ est définie positive alors toutes ses sous-matrices principales sont régulières

# La factorisation $A = BB^T$

## Factorisation de Cholesky, existence, unicité

### Théorème

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique. Si $A$ est définie positive alors toutes ses sous-matrices principales sont régulières

### Théorème

Soit $A$ une matrice $n \times n$ symétrique. Si $A$ est définie positive alors il existe une unique matrice $B$ triangulaire inférieure ayant des éléments diagonaux positifs telle que

$$A = BB^\top$$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$
- $A_1 = B(B^\top)_1 = b_{11} B_1 \Leftrightarrow B_1 = \frac{1}{b_{11}} A_1$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$
- $A_1 = B(B^\top)_1 = b_{11} B_1 \Leftrightarrow B_1 = \frac{1}{b_{11}} A_1$

- $a_{22} = \underline{B}_2 (B^\top)_2 = b_{21}^2 + b_{22}^2$ d'où $b_{22} = \sqrt{a_{22} - b_{21}^2}$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$
- $A_1 = B(B^\top)_1 = b_{11} B_1 \Leftrightarrow B_1 = \frac{1}{b_{11}} A_1$

- $a_{22} = \underline{B}_2 (B^\top)_2 = b_{21}^2 + b_{22}^2$ d'où $b_{22} = \sqrt{a_{22} - b_{21}^2}$
- $A_2 = B(B^\top)_2 = b_{21} B_1 + b_{22} B_2 \Leftrightarrow B_2 = \frac{1}{b_{22}} (A_2 - b_{21} B_1)$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$
- $A_1 = B(B^\top)_1 = b_{11} B_1 \Leftrightarrow B_1 = \frac{1}{b_{11}} A_1$

- $a_{22} = \underline{B}_2 (B^\top)_2 = b_{21}^2 + b_{22}^2$ d'où $b_{22} = \sqrt{a_{22} - b_{21}^2}$
- $A_2 = B(B^\top)_2 = b_{21} B_1 + b_{22} B_2 \Leftrightarrow B_2 = \frac{1}{b_{22}} (A_2 - b_{21} B_1)$

- $a_{jj} = \underline{B}_j (B^\top)_j = \sum_{k=1}^{j} b_{jk}^2$ d'où $b_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$
- $A_1 = B(B^\top)_1 = b_{11} B_1 \Leftrightarrow B_1 = \frac{1}{b_{11}} A_1$

- $a_{22} = \underline{B}_2 (B^\top)_2 = b_{21}^2 + b_{22}^2$ d'où $b_{22} = \sqrt{a_{22} - b_{21}^2}$
- $A_2 = B(B^\top)_2 = b_{21} B_1 + b_{22} B_2 \Leftrightarrow B_2 = \frac{1}{b_{22}} (A_2 - b_{21} B_1)$

- $a_{jj} = \underline{B}_j (B^\top)_j = \sum_{k=1}^{j} b_{jk}^2$ d'où $b_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$
- $A_j = B(B^\top)_j = \sum_{k=1}^{j} b_{jk} B_k \Leftrightarrow B_j = \frac{1}{b_{jj}} (A_j - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk} B_k)$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

- $a_{11} = \underline{B}_1 (B^\top)_1 = b_{11}^2$ d'où $b_{11} = \sqrt{a_{11}}$
- $A_1 = B(B^\top)_1 = b_{11} B_1 \Leftrightarrow B_1 = \frac{1}{b_{11}} A_1$

- $a_{22} = \underline{B}_2 (B^\top)_2 = b_{21}^2 + b_{22}^2$ d'où $b_{22} = \sqrt{a_{22} - b_{21}^2}$
- $A_2 = B(B^\top)_2 = b_{21} B_1 + b_{22} B_2 \Leftrightarrow B_2 = \frac{1}{b_{22}} (A_2 - b_{21} B_1)$

- $a_{jj} = \underline{B}_j (B^\top)_j = \sum_{k=1}^{j} b_{jk}^2$ d'où $b_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$
- $A_j = B(B^\top)_j = \sum_{k=1}^{j} b_{jk} B_k \Leftrightarrow B_j = \frac{1}{b_{jj}} (A_j - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk} B_k)$
- $b_{nn} = \sqrt{a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} b_{nk}^2}$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

1: $b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

1: $b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
2: **pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**

4: **fin pour**

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

1: $b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
2: **pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**
3: $\quad b_{i1} \leftarrow \dfrac{a_{i1}}{b_{11}}$
4: **fin pour**

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

1: $b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
2: **pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**
3: $\quad b_{i1} \leftarrow \dfrac{a_{i1}}{b_{11}}$
4: **fin pour**
5: **pour** $j = 2$ jusqu'à $n - 1$ **faire**

10: **fin pour**

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

1: $b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
2: **pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**
3: $\quad b_{i1} \leftarrow \dfrac{a_{i1}}{b_{11}}$
4: **fin pour**
5: **pour** $j = 2$ jusqu'à $n - 1$ **faire**
6: $\quad b_{jj} \leftarrow \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$

10: **fin pour**

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

$b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
**pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**
    $b_{i1} \leftarrow \dfrac{a_{i1}}{b_{11}}$
**fin pour**
**pour** $j = 2$ jusqu'à $n - 1$ **faire**
    $b_{jj} \leftarrow \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$
    **pour** $i = j + 1$ jusqu'à $n$ **faire**

    **fin pour**
**fin pour**

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

$b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
**pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**
  $b_{i1} \leftarrow \dfrac{a_{i1}}{b_{11}}$
**fin pour**
**pour** $j = 2$ jusqu'à $n-1$ **faire**
  $b_{jj} \leftarrow \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$
  **pour** $i = j+1$ jusqu'à $n$ **faire**
    $b_{ij} \leftarrow \dfrac{1}{b_{jj}}(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk} b_{ik})$
  **fin pour**
**fin pour**

# La factorisation $A = BB^T$

## Algorithme

$b_{11} \leftarrow \sqrt{a_{11}}$
**pour** $i = 2$ jusqu'à $n$ **faire**
  $b_{i1} \leftarrow \dfrac{a_{i1}}{b_{11}}$
**fin pour**
**pour** $j = 2$ jusqu'à $n-1$ **faire**
  $b_{jj} \leftarrow \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk}^2}$
  **pour** $i = j+1$ jusqu'à $n$ **faire**
    $b_{ij} \leftarrow \dfrac{1}{b_{jj}}(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} b_{jk} b_{ik})$
  **fin pour**
**fin pour**
$b_{nn} \leftarrow \sqrt{a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} b_{nk}^2}$